



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I – CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO
MESTRADO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO**

EMÍLIA MARCIELLE DIAS DE MEDEIROS

**VALORAÇÃO ECOLÓGICA E ECONÔMICA DE SERVIÇOS DE POLINIZAÇÃO
EM ESPÉCIES VEGETAIS DA CAATINGA**

**CAMPINA GRANDE-PB
2026**

EMÍLIA MARCIELLE DIAS DE MEDEIROS

**VALORAÇÃO ECOLÓGICA E ECONÔMICA DE SERVIÇOS DE POLINIZAÇÃO
EM ESPÉCIES VEGETAIS DA CAATINGA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Estadual da Paraíba, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ecologia e Conservação.

Orientadora: Profa. Dra. Dilma Maria de Brito Melo Trovão

**CAMPINA GRANDE-PB
2026**

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto em versão impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que, na reprodução, figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

M488v Medeiros, Emília Marcielle Dias de.

Valoração ecológica e econômica dos serviços de polinização em espécies vegetais da caatinga [manuscrito] / Emília Marcielle Dias de Medeiros. - 2026.

60 f. : il. color.

Digitado.

Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2026.

"Orientação : Prof. Dra. Dilma Maria de Brito Melo Trovao, Departamento de Biologia - CCBS".

1. Serviços ecossistêmicos. 2. Visitantes florais. 3. *Spondias tuberosa* Arruda. 4. *Cenostigma pyramidale* (Tul.). 5. Polinização. I. Título

21. ed. CDD 577.54

EMÍLIA MARCIELLE DIAS DE MEDEIROS

VALORAÇÃO ECOLÓGICA E ECONÔMICA DOS SERVIÇOS DE POLINIZAÇÃO
EM ESPÉCIES VEGETAIS DA CAATINGA.

Dissertação apresentada à
Coordenação do Curso de Mestrado
em Ecologia e Conservação da
Universidade Estadual da Paraíba,
como requisito parcial à obtenção
do título de Mestra em Ecologia e
Conservação

Linha de Pesquisa: Biodiversidade
e Conservação de Ecossistemas.

Aprovada em: 12/06/2026.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado eletronicamente por:

- **Dilma Maria de Brito Melo Trovao** (***.499.814-**), em **20/07/2026 07:31:08** com chave **1eb6466a842611f18419feeb7b4fa24a**.
- **Zelma Glebya Maciel Quirino** (***.659.903-**), em **22/07/2026 09:21:09** com chave **d21d163c85c711f184a0926088fd4e90**.
- **Nathalia Fernandes Canassa** (***.419.788-**), em **20/07/2026 18:37:58** com chave **4664ce68848311f1b2ddeeb91abe7cf7**.

Documento emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QrCode ao lado ou acesse https://suap.uepb.edu.br/comum/autenticar_documento/ e informe os dados a seguir.

Tipo de Documento: Folha de Aprovação do Projeto Final

Data da Emissão: 31/07/2026

Código de Autenticação: 4498fd



Dedico este trabalho aos meus pais, Selma e Massilon, e à minha irmã Natália, pelo apoio ao longo da minha trajetória. Esta conquista também é de vocês.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar presente em cada etapa e conquista da minha vida, por me sustentar e por não me permitir desistir, mesmo quando eu já não tinha forças para continuar. Enfim, estamos aqui mais uma vez juntos, diante de mais uma etapa concluída.

À Universidade Estadual da Paraíba, agradeço pela estrutura e pelo suporte oferecido. Aos servidores e motoristas do setor de transporte, minha gratidão pela disponibilidade e apoio às atividades de campo, fundamentais para a realização desta pesquisa.

Ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, agradeço pela oportunidade, pelo suporte oferecido ao longo do curso e pelos conhecimentos compartilhados durante essa trajetória.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), agradeço pelo apoio financeiro concedido, fundamental para a realização deste mestrado e para o desenvolvimento desta pesquisa.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

À Fazenda Trovão de Melo, à dona Socorro e sua família, agradeço pela acolhida e pela disponibilidade da área experimental e pelo suporte durante toda a realização deste trabalho.

À minha orientadora, Profa. Dra. Dilma Trovão, agradeço por acreditar em mim e no potencial deste projeto, muito grata pelas conversas e contribuições que trouxeram reflexões importantes para o desenvolvimento desta pesquisa. As suas ideias, conhecimentos e experiências foram fonte de inspiração em diferentes momentos desta trajetória.

A todos que contribuíram nas coletas de campo e nas atividades de laboratório, minha gratidão. Em especial, agradeço a Daniele e Bianca, por toda a ajuda durante a realização do experimento. Vocês tornaram o campo mais leve. Obrigada por tudo.

Às minhas amigas Mylena, Joselice, Betsy, Therlen, Bianca e Daniele, agradeço pelo apoio, pela amizade e por todo o carinho. Obrigada pelas conversas, pelos conselhos e pelas risadas, obrigada por estarem presente quando mais precisei.

Aos meus pais, Selma e Massilon, agradeço pelo suporte e por tudo que fizeram, para que eu pudesse chegar até aqui. Em especial, à minha mãe, agradeço por sempre torcer por mim, pelo carinho e por sempre acreditar nos meus sonhos. À minha irmã, Natália, agradeço pelo apoio e pelo carinho ao longo dessa caminhada. Obrigada por ouvir meus desabafos inúmeras vezes e por me incentivar sempre a continuar.

Ao meu namorado, Eryadison, agradeço pela parceria, pela paciência e por estar presente ao longo de todo o processo. Obrigada por me ouvir, por me aconselhar, por me motivar e por cuidar de mim quando mais precisei. Sua presença tornou esse processo mais leve.

Por fim, agradeço a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização desta pesquisa.

RESUMO

A polinização é um serviço ecossistêmico essencial para a reprodução de diversas espécies vegetais, contribuindo para a manutenção da biodiversidade, da regeneração natural e da produção de frutos. Na Caatinga, onde muitas espécies apresentam dependência da polinização por insetos, compreender essas interações é fundamental para subsidiar estratégias de conservação e manejo. Este estudo teve como objetivo avaliar os serviços de polinização associados a *Spondias tuberosa* Arruda e *Cenostigma pyramidale* (Tul.) Gagnon & G.P. Lewis, analisando a frutificação sob diferentes tempos de exposição aos polinizadores, a composição dos visitantes florais e, no caso do umbuzeiro, o valor econômico associado à produção de frutos. O estudo foi realizado na Fazenda Trovão de Mello, em Barra de Santana, Paraíba, entre novembro de 2024 e abril de 2025. Foram selecionadas cinco matrizes de cada espécie, nas quais foram aplicados tratamentos de polinização livre, exclusão de polinizadores e exposição controlada por 1h, 2h e 3h. Também foram realizadas observações diretas dos visitantes florais, com registro da frequência, riqueza, comportamento e distribuição temporal das visitas. Em *S. tuberosa*, a frutificação ocorreu apenas sob polinização livre, com 16 frutos formados em 24 inflorescências avaliadas, embora nem todas as inflorescências expostas tenham produzido frutos. Esse resultado indica que o acesso contínuo aos polinizadores favorece a formação de frutos, mas o sucesso reprodutivo também pode ser influenciado por características da própria espécie e por condições ambientais. A comunidade de visitantes florais do umbuzeiro foi marcada pela predominância de *Apis mellifera*, principalmente nas primeiras horas da manhã. A valoração econômica indicou valor médio experimental de R\$0,069 por inflorescência e, com base nos dados públicos do IBGE entre 2020 e 2024, o valor econômico associado à polinização do umbuzeiro variou entre R\$11,88 milhões e R\$25,41 milhões. Em *C. pyramidale*, a frutificação também foi registrada apenas sob polinização livre, porém em baixo percentual, sugerindo influência de fatores climáticos e biológicos além da presença dos polinizadores. Os visitantes florais da catingueira foram predominantemente abelhas do gênero *Xylocopa*, especialmente *X. grisescens*, *X. frontalis* e *X. ordinaria*. Os resultados reforçam a importância das abelhas e das interações planta-polinizador para a reprodução das espécies estudadas, para a manutenção dos serviços ecossistêmicos de polinização e para a conservação de espécies nativas com relevância ecológica e econômica na Caatinga.

Palavras-chave: serviços ecossistêmicos; visitantes florais; *Spondias tuberosa* Arruda; *Cenostigma pyramidale* (Tul.).

ABSTRACT

Pollination is an essential ecosystem service for the reproduction of several plant species, contributing to the maintenance of biodiversity, natural regeneration, and fruit production. In the Caatinga, where many species depend on insect pollination, understanding these interactions is fundamental to support conservation and management strategies. This study aimed to evaluate the pollination services associated with *Spondias tuberosa* Arruda and *Cenostigma pyramidale* (Tul.) Gagnon & G.P. Lewis by analyzing fruit set under different exposure times to pollinators, the composition of floral visitors, and, in the case of the umbu tree, the economic value associated with fruit production.

The study was conducted at Fazenda Trovão de Mello, in Barra de Santana, Paraíba, Brazil, between November 2024 and April 2025. Five reproductive individuals of each species were selected, and the following treatments were applied: open pollination, pollinator exclusion, and controlled exposure for 1, 2, and 3 hours. Direct observations of floral visitors were also carried out, recording the frequency, richness, behavior, and temporal distribution of visits.

In *S. tuberosa*, fruit set occurred only under open pollination, with 16 fruits formed among 24 evaluated inflorescences, although not all exposed inflorescences produced fruits. This result indicates that continuous access to pollinators favors fruit formation, but reproductive success may also be influenced by species-specific traits and environmental conditions. The floral visitor community of the umbu tree was marked by the predominance of *Apis mellifera*, mainly in the early morning hours. The economic valuation indicated an experimental mean value of R\$0.069 per inflorescence and, based on public IBGE data from 2020 to 2024, the economic value associated with umbu tree pollination ranged from R\$11.88 million to R\$25.41 million. In *C. pyramidale*, fruit set was also recorded only under open pollination, but at a low percentage, suggesting the influence of climatic and biological factors in addition to the presence of pollinators. Floral visitors of catingueira were predominantly bees of the genus *Xylocopa*, especially *X. grisescens*, *X. frontalis*, and *X. ordinaria*. The results reinforce the importance of bees and plant-pollinator interactions for the reproduction of the studied species, the maintenance of pollination ecosystem services, and the conservation of native species with ecological and economic relevance in the Caatinga.

Keywords: ecosystem services; floral visitors; *Spondias tuberosa* Arruda; *Cenostigma pyramidale* (Tul.).

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
2	REFERENCIAL TEÓRICO.....	11
2.1	Caatinga	11
2.2	Serviços Ecossistêmicos de Polinização na Caatinga	12
2.3	Valoração Econômica dos Serviços Ecossistêmicos	14
2.4	<i>Spondias tuberosa</i> Arruda: importância ecológica, econômica e polinização.....	15
2.5	<i>Cenostigma pyramidale</i> (Tul.) Gagnon & G.P.Lewis: importância ecológica, econômica e polinização.....	17
3	METODOLOGIA	18
3.1	Área de estudo	18
3.2	Coleta de dados.....	21
3.3	Inventário de Visitantes Florais.....	21
3.4	Valoração Econômica do Serviço de Polinização	22
3.5	Uso de dados públicos	24
3.6	Análises Estatísticas	25
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO	27
4.1	Frutificação e características morfológicas dos frutos sob diferentes tratamentos de polinização (<i>Spondias tuberosa</i>)	27
4.2	Visitantes Florais em <i>Spondias tuberosa</i>	31
4.3	Frutificação sob diferentes tratamentos de polinização em <i>Cenostigma pyramidale</i>	37
4.4	Visitantes Florais em <i>Cenostigma pyramidale</i>.....	39
4.5	Estimativa do valor do serviço de polinização em escala experimental de <i>Spondias tuberosa</i>	46
4.6	Valoração econômica do serviço de polinização em <i>Spondias tuberosa</i> com base em dados públicos do IBGE.	47
5	CONCLUSÃO	53
	REFERÊNCIAS	54

1 INTRODUÇÃO

Os serviços ecossistêmicos correspondem aos benefícios que a sociedade obtém a partir do funcionamento dos ecossistemas naturais. Entre eles, a polinização destaca-se não apenas como um processo ecológico essencial, mas também como um serviço regulador, de provisão e cultural, com impactos diretos tanto econômicos quanto ambientais (BPBES, 2019; Vrabcová; Hájek, 2020; Silva; Junior, 2022).

A polinização é indispensável para a manutenção da biodiversidade e para a resiliência dos ecossistemas, contribuindo para a conservação de espécies, a regeneração natural e a recuperação de áreas degradadas (Larson *et al.*, 2018; Hung *et al.*, 2018; Katumo *et al.*, 2022; Meldrum *et al.*, 2024). Nesse sentido, o interesse científico sobre o tema tem crescido, sobretudo diante das pressões impostas pelas mudanças ambientais globais.

Dentre os polinizadores, as abelhas constituem o grupo de maior relevância econômica (Rosa *et al.*, 2019). Entretanto, suas populações vêm apresentando declínio expressivo em consequência de ações antrópicas (Silva; Junior, 2022). Esse fato é crítico, pois muitas plantas dependem exclusivamente da polinização realizada por abelhas para sua reprodução, o que implica que a redução desses insetos pode comprometer a regeneração natural das espécies vegetais e, em casos extremos, levá-las à extinção (Silva; Junior, 2022; Barbosa *et al.*, 2017).

Na Caatinga, evidências da biologia reprodutiva da flora nativa revelam que cerca de 65,2% das espécies são melitófilas, reforçando o papel central das abelhas no funcionamento desse domínio fitogeográfico. Outras síndromes de polinização incluem falenofilia (13%), quiropterofilia (11%), ornitofilia (6,5%), além de cantarofilia e psicofilia, ambas com 4,3% (Machado, 1990; Machado; Lopes, 2004; Quirino; Machado, 2014). A Caatinga se estende por cerca de 900 mil km² e corresponde a 70% da região Nordeste do Brasil (Jardim *et al.*, 2022), apresenta elevada diversidade florística (Ferreira *et al.*, 2020). Sua flora inclui espécies de grande relevância econômica, social e cultural, utilizadas como alimento, forragem e insumos medicinais (Vale *et al.*, 2022). Além disso, a heterogeneidade ambiental da Caatinga, marcada por mosaicos de vegetação com variações relacionadas ao relevo e ao regime de chuvas, reforça sua complexidade ecológica (Jardim *et al.*, 2022).

Entre as espécies da flora nativa da Caatinga, destacam-se a *Spondias tuberosa* Arruda (Umbuzeiro) e a *Cenostigma pyramidale* (Tul.) Gagnon & G.P.Lewis (Catingueira). Ambas são autoincompatíveis e apresentam forte dependência da polinização por abelhas para sua reprodução (Nadia *et al.*, 2007; Leite, 2006; Leite; Machado, 2009), além de desempenharem papéis ecológicos e socioeconômicos fundamentais. O umbuzeiro, por exemplo, fornece

recursos florais cruciais a polinizadores, especialmente no período entre a estação seca e o início das chuvas, além de possuir reconhecida importância cultural e econômica no semiárido (Sales *et al.*, 2024; Santos *et al.*, 2023). Já a catingueira destaca-se por sua tolerância a ambientes semiáridos, sendo amplamente utilizada na medicina popular, na produção de madeira e forragem, além de possuir alto potencial para iniciativas de reflorestamento (França *et al.*, 2020; Leite *et al.*, 2020). Suas flores, autoincompatíveis, dependem fortemente de polinizadores especializados, como abelhas dos gêneros *Xylocopa* e *Centris* (Leite; Machado, 2009).

Considerando que a Caatinga ocupa aproximadamente 11% do território brasileiro e sofre de forma expressiva os efeitos das mudanças climáticas (Tabarelli *et al.*, 2018), compreender os serviços de polinização nesse domínio torna-se essencial para garantir a manutenção das espécies e das interações ecológicas. Para mensurar esses serviços, diferentes métodos de valoração podem ser empregados, como a valoração contingente, o preço de mercado, os custos evitados ou o método dos fatores de produção (Upadhyaya; Bhandari, 2022).

A valoração econômica tem como finalidade mensurar e comparar benefícios e custos de ações ambientais, os quais, muitas vezes, permanecem pouco compreendidos e subestimados, sobretudo em escalas de longo prazo (Kumar; Kumar, 2008). No âmbito dos serviços ecossistêmicos, destacam-se três dimensões de valor: a eficiência, associada à disposição a pagar por um bem ou serviço; a justiça, voltada à equidade entre gerações e espécies; e a sustentabilidade, que se relaciona à manutenção do funcionamento ecológico a longo prazo (Kumar; Kumar, 2008).

Nesse contexto, essa abordagem surge como ferramenta estratégica capaz de fornecer subsídios relevantes para decisões de manejo e conservação. Ao atribuir valor financeiro aos benefícios prestados pela natureza, esse processo evidencia funções ecológicas frequentemente negligenciadas nos processos de gestão (Carrilho; Sinisgalli, 2019; Ferreira, 2024).

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo valorar os serviços ecossistêmicos de polinização associados às espécies *Spondias tuberosa* e *Cenostigma pyramidale* na Caatinga, avaliando a influência do tempo de exposição aos polinizadores na produção de frutos e sementes. Além disso, buscou-se estimar o valor econômico associado à produção de frutos de *Spondias tuberosa*, caracterizar a composição, a frequência, a diversidade e a distribuição temporal dos visitantes florais das espécies estudadas, fornecendo subsídios para estratégias de conservação que favoreçam a sustentabilidade da Caatinga e a manutenção de suas interações ecológicas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Caatinga

A Caatinga é um domínio fitogeográfico brasileiro, situado principalmente na região Nordeste do país (Vale et al., 2022). Presente nos estados da Paraíba, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Piauí, Alagoas, Bahia e Minas Gerais, abrangendo cerca de 54% da região Nordeste e 11% do território brasileiro, esse domínio fitogeográfico apresenta um alto padrão de biodiversidade e um número expressivo de espécies endêmicas (Sousa et al., 2021).

Essa ampla riqueza biológica inclui 3.347 espécies de plantas com flores, distribuídas em 962 gêneros e 153 famílias, além de uma fauna que abriga espécies endêmicas e emblemáticas, como a arara-azul-de-lear (*Anodorhynchus leari*), espécie ameaçada de extinção, e a ararinha-azul (*Cyanopsitta spixii*) (Fernandes; Cardoso; Queiroz, 2020).

Dentre as famílias vegetais, Asteraceae constitui importante componente da flora da Caatinga, com 137 espécies registradas, das quais 16 são endêmicas, contribuindo significativamente para os estratos herbáceo e arbustivo (Soares; Loeuille, 2024).

Além da ampla diversidade florística, a Caatinga abriga diversas espécies vegetais utilizadas para fins medicinais pelas comunidades locais. Grande parte desse conhecimento está associada ao uso tradicional de recursos naturais, incluindo espécies da família Fabaceae, às quais são atribuídas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, analgésicas, antinociceptivas e outras atividades terapêuticas, contribuindo para o tratamento de doenças respiratórias, dores reumáticas e distúrbios do aparelho digestório (Sá-Filho et al., 2021).

Essa diversidade de recursos vegetais favorece diferentes formas de utilização pelas populações locais, especialmente na alimentação e na geração de renda. Os frutos e outras partes comestíveis, tais como raízes, sementes, folhas e caules, podem ser colhidos das plantas e consumidos diretamente ou vendidos nas feiras locais (Fernandes; Queiroz, 2018).

Além de sua rica biodiversidade, a Caatinga apresenta características ambientais singulares, marcadas por altas temperaturas e baixa precipitação anual ao longo do ano (Vale et al., 2022). Essas condições influenciam diretamente a vegetação, fazendo com que muitas espécies apresentem queda de folhas durante a estação seca e diferentes estratégias de adaptação à disponibilidade hídrica (Camacam; Messias, 2022).

A flora da Caatinga é composta por espécies com potencial frutífero, terapêutico e forrageiro, adaptadas às condições do semiárido por meio de diferentes características morfológicas e fisiológicas, incluindo mecanismos relacionados à retenção de água, como

redução no número de folhas, com a finalidade de minimizar a evaporação, além de raízes longas que alcançam as camadas mais profundas do solo, facilitando a captação de água (Camacam; Messias, 2022).

Apesar de sua elevada importância ecológica, social e econômica, a Caatinga está entre as formações naturais menos protegidas do país e vem sendo impactada pela degradação ambiental e pela perda de biodiversidade, especialmente em razão do avanço da agricultura, da expansão das áreas urbanas e da substituição da vegetação natural por pastagens (Camacam; Messias, 2022; Jardim et al., 2022). O desmatamento já atingiu cerca de 46% da vegetação primária da região, evidenciando a intensidade das transformações ocorridas nesse domínio (Fernandes; Queiroz, 2018).

Nos últimos anos, tem-se observado um aumento consistente da temperatura, ao mesmo tempo em que a ocorrência de chuvas tem diminuído, favorecendo a intensificação dos períodos de seca e tornando a Caatinga mais vulnerável aos processos de desertificação (Camacam; Messias, 2022; Jardim *et al.*, 2022). Esse cenário gera preocupações também no âmbito socioeconômico, uma vez que o Nordeste pode perder até um terço de sua economia, até o final do século, em decorrência dos impactos do desmatamento, agravados pelo aquecimento global e pela desertificação (Fernandes; Queiroz, 2018).

2.2 Serviços Ecossistêmicos de Polinização na Caatinga

O serviço ecossistêmico de polinização é fundamental na reprodução das plantas e na manutenção e evolução das espécies (Machado; Lopes, 2004). Esse serviço consiste na transferência de pólen entre as estruturas reprodutivas das plantas por meio de polinizadores, permitindo a transferência de informação genética e contribuindo para a diversidade biológica (Hein, 2009).

Dentre os principais indicadores de integridade ecológica dos ambientes, a biodiversidade e a abundância de abelhas são importantes indícios que sinalizam a necessidade ou não de manejo e proteção do ambiente (Freitas; Oliveira, 2018). O Brasil é um país que possui uma ampla diversidade de espécies de abelhas, com cerca de um quarto das espécies do mundo localizadas dentro de suas fronteiras, em virtude de sua vasta gama de ecossistemas e sua localização geográfica (Freitas; Oliveira, 2018).

Na Caatinga, a diversidade de abelhas é expressiva. Zanella (2000) registrou 187 espécies de abelhas, pertencentes a 77 gêneros, sendo a família Apidae a mais diversificada,

com 114 espécies pertencentes a 45 gêneros (Roig-Alsina; Michener, 1993). Dentre os gêneros mais diversificados, temos o *Centris* Fabricius, *Megachile* Latreille e *Xylocopa* Latreille (Aguiar; Zanella, 2005). Além disso, com relação aos padrões de distribuição, 96 espécies de abelhas que ocorrem na Caatinga, 32% são endêmicas da região (Zanella, 2000). Entre as abelhas sem ferrão presentes na Caatinga, destaca-se a *Melipona mandacaia* Smith, 1863, também conhecida como mandaçaia. Seus ninhos podem ser encontrados em diferentes espécies de árvores, incluindo *Commiphora leptophloeos* (Mart.) J.B Gillett, *Aspidosperma pyrifolium* Mart. e Zucc, *Cenostigma macrophylla* Tul e *Spondias tuberosa* Arruda (Bendini et al., 2022).

As interações entre abelhas e plantas da Caatinga envolvem diferentes grupos taxonômicos e recursos florais. Segundo Pacheco *et al.* (2015), abelhas da tribo Xylocopini, por exemplo, estão associadas a diversas famílias vegetais, enquanto representantes de Megachilini exploram uma gama mais ampla de espécies de Asteraceae. A forte presença das Asteraceae entre as plantas utilizadas pelos Megachilini indica uma tendência de preferência por recursos dessa família.

Nesse contexto, os impactos das mudanças climáticas tornam-se ainda mais preocupantes em casos de interdependência entre espécies, como na relação entre determinadas tribos de abelhas e famílias de plantas. Em diferentes cenários de mudanças climáticas, áreas de habitat adequadas para espécies vegetais endêmicas da Caatinga poderão sofrer reduções em até 12%, com impactos também sobre os sistemas de polinização, reprodução e dispersão, sendo as espécies não arbóreas potencialmente mais afetadas do que as arbóreas (Silva et al., 2019).

As espécies vegetais endêmicas da Caatinga, principalmente aquelas com características reprodutivas especializadas, tendem a apresentar maior vulnerabilidade às alterações climáticas quando comparadas às espécies generalistas (Silva et al., 2019). Diante desse cenário, torna-se necessária a implementação de medidas que minimizem os impactos das ações antrópicas que degradam esse ecossistema (Freitas; Oliveira, 2018). Além disso, a criação de novas áreas protegidas deve considerar a distribuição atual e futura das espécies, especialmente em regiões que apresentam condições climáticas mais favoráveis e sujeitas à crescente intensificação agrícola (Silva et al., 2019).

2.3 Valoração Econômica dos Serviços Ecossistêmicos

A valoração econômica consiste na atribuição de valores quantitativos aos bens e serviços fornecidos pelo ecossistema (Kumar; Kumar, 2008). A palavra "valor" apresenta dois significados distintos: primeiro, refere-se a coisas consideradas relevantes; segundo, diz respeito ao valor relativo que incorpora compensações, no qual se analisa se os benefícios de uma ação superam os seus custos, como no caso de considerar proteger a biodiversidade (Costanza, 2020).

Atualmente, a valoração dos serviços ecossistêmicos tem recebido crescente atenção. Os serviços ecossistêmicos são benefícios que as pessoas obtêm da natureza; logo, um ecossistema menos perturbado equivale a melhores serviços e benefícios ambientais do que um ecossistema mais perturbado (Kumar; Kumar, 2008). Essa crescente atenção também é observada nos estudos voltados aos serviços de polinização, nos quais, nas últimas décadas, houve aumento expressivo no número de publicações sobre a valoração econômica desses serviços (Porto et al., 2020). Nesse contexto, os serviços prestados por insetos polinizadores, bem como seu valor econômico, têm se tornado cada vez mais relevantes, sendo a polinização reconhecida como um dos principais serviços ecossistêmicos (Upadhyaya; Bhandari, 2022).

Os polinizadores contribuem economicamente para a produção agrícola principalmente ao aumentar a quantidade e a qualidade das culturas produzidas, o que pode elevar o valor da produção conforme os preços de mercado de cada cultura (Hanley et al., 2015).

É possível identificar pelo menos três tipos de valor relevantes para a valoração dos serviços ecossistêmicos: o valor baseado na eficiência, relacionado à disposição das pessoas em pagar por determinado bem ou serviço; o valor baseado na justiça, que considera as preferências da sociedade, incluindo futuras gerações e outras espécies; e o valor baseado na sustentabilidade, associado à contribuição dos serviços ecossistêmicos para o funcionamento e equilíbrio ambiental a longo prazo (Costanza, 2020).

Dentre os métodos mais utilizados para valorar os serviços de polinização, destacam-se o método do valor da produção, que se concentra no valor da produção agrícola atribuída à polinização, e o método do valor de substituição, que estima o custo de empregar uma tecnologia ou organismo alternativo para desempenhar a mesma função (Feketéné; Szucs; Bauerné Gáthy, 2023). Diferentes abordagens têm sido utilizadas para estimar o valor econômico da polinização, baseando-se principalmente nos preços de mercado das culturas, nas

perdas de produção associadas à interrupção da polinização e na relação entre produção e preços, sendo a análise de rendimento uma das estratégias mais frequentes (Porto et al., 2020).

O valor econômico é geralmente descrito, em termos estritamente econômicos, com base no quanto as pessoas estariam dispostas a pagar para manter um serviço ou no quanto precisam receber como compensação caso o perdessem (Costanza, 2020). Nesse sentido, mesmo quando um recurso ambiental fornece produtos e serviços sem custos diretos, sua degradação representa um problema econômico, pois valores relevantes podem ser perdidos de forma irreversível, e cada escolha envolve consequências em termos de valores ganhos e perdidos (Kumar; Kumar, 2008).

No que diz respeito à conservação dos serviços, as decisões ambientais são essenciais, ao envolverem avaliar e agregar os benefícios de uma ação em relação aos seus custos; no entanto, geralmente esses benefícios e custos não são devidamente compreendidos nem corretamente quantificados (Costanza, 2020). Além dos efeitos sobre a produção agrícola, os polinizadores também proporcionam benefícios não mercantis, associados tanto ao valor de uso, como a observação desses organismos, quanto ao valor de não uso, relacionado à sua existência, diversidade e abundância, além de benefícios indiretos decorrentes de sua contribuição para a diversidade de flores e espécies vegetais silvestres (Hanley et al., 2015). Diante disso, a valoração econômica auxilia na tomada de decisões ambientais; no entanto, deve ser utilizada com cuidado e com consciência de suas limitações, sendo uma ferramenta importante para promover a gestão sustentável dos ecossistemas (Kumar; Kumar, 2008).

2.4 *Spondias tuberosa* Arruda: importância ecológica, econômica e polinização

Spondias tuberosa Arruda, popularmente conhecida como umbuzeiro, é uma espécie nativa da Caatinga, amplamente adaptada às condições de semiaridez do Nordeste brasileiro. A espécie apresenta adaptação à escassez hídrica por meio do controle de abertura e fechamento dos estômatos, do acúmulo de água e nutrientes em seu sistema radicular tuberoso e do ajuste osmótico (Santos, 2015).

Seus frutos são consumidos in natura e processados em polpas, sucos, doces, geleias, sorvetes e na tradicional umbuzada, apresentando valor nutricional associado à presença de vitamina C e compostos bioativos, além de desempenharem importante papel na economia local do semiárido, onde sua comercialização constitui uma alternativa de renda para populações rurais, especialmente durante o período seco (Xavier et al., 2022).

A disponibilidade desses frutos está diretamente relacionada ao ciclo fenológico da espécie, especialmente aos períodos de florescimento e frutificação. A queda completa das folhas acontece aproximadamente entre um e dois meses após a última precipitação, e as primeiras flores podem despontar mesmo em situação de seca (Lima Filho, 2011). Esse comportamento evidencia a capacidade da espécie de iniciar sua fase reprodutiva mesmo sob condições de baixa disponibilidade hídrica.

O umbuzeiro floresce na estação seca, entre os meses de novembro e fevereiro, com pico em dezembro, enquanto a frutificação se inicia ainda em novembro e se estende até maio, com maior intensidade entre fevereiro e março, período em que a maioria dos frutos atinge a maturação, coincidindo com o início das chuvas (Nadia; Machado; Lopes, 2007).

Durante esse processo, o surgimento de novas folhas parece exercer papel importante no desenvolvimento inicial dos frutos. Imediatamente após a implantação das inflorescências, aparecem as folhas iniciais na base do pedicelo que, ao alcançarem a maturidade fisiológica, provavelmente fornecem os fotossintatos necessários ao crescimento e ao desenvolvimento inicial dos frutos novos (Lima Filho, 2011).

Além dos aspectos fenológicos, as características florais da espécie são fundamentais para compreender sua biologia reprodutiva. A espécie apresenta flores hermafroditas e masculinas no mesmo indivíduo, caracterizando-se como andromonoica, recebendo visitas principalmente de abelhas, entre as quais se destacam *Scaptotrigona postica flavisetis* e *Trigona fuscipennis* (Meliponini), enquanto *Apis mellifera* também pode contribuir para a polinização durante a coleta de recursos florais (Nadia; Machado; Lopes, 2007).

Resultados semelhantes foram relatados por Almeida, Albuquerque e Castro (2011), que também registraram diferentes visitantes florais realizando coleta de pólen, entre eles *Apis mellifera*, *Centris (Trachina) fuscata*, *Frieseomelitta* sp. e *Trigona* sp., foram observadas neste recurso floral, sendo *A. mellifera*, *Trigona* sp. e a vespa *Polistes canadensis* L., 1758 apontadas como as principais polinizadoras da espécie. No mesmo estudo, os autores observaram que, embora *A. mellifera* contribua para a polinização, seu comportamento pode provocar a abscisão de diversas flores, além de sua atuação variar conforme as condições ambientais e o tipo de manejo da área (Almeida; Albuquerque; Castro, 2011).

Além de sua adaptação ao semiárido, importância alimentar e econômica, o umbuzeiro também apresenta relevância para ações de conservação e recuperação ambiental, sendo a introdução de mudas de *S. tuberosa* recomendada para programas de restauração de áreas degradadas e para o manejo florestal (Santos, 2015).

2.5 *Cenostigma pyramidale* (Tul.) Gagnon & G.P.Lewis: importância ecológica, econômica e polinização

A Caatinga apresenta uma ampla diversidade florística, destacando-se entre as espécies nativas *Cenostigma pyramidale*, conhecida popularmente como catingueira e utilizada para diferentes finalidades, incluindo alimentação animal, uso medicinal, recuperação de áreas degradadas, produção de energia e obtenção de estacas (Pinto et al., 2020). Pertencente à família Fabaceae e à subfamília Caesalpinioideae, a espécie ocorre em diferentes associações vegetais e apresenta ampla distribuição no Nordeste brasileiro (Leite; Machado, 2009).

Apesar de sua importância socioeconômica para o semiárido, o extrativismo indiscriminado e insustentável da madeira tem contribuído diretamente para a redução das populações locais da espécie (Pinto et al., 2020).

A catingueira apresenta rápida resposta de emergência foliar aos pulsos de chuva, com brotação curta e intensa que promove o rápido recobrimento da copa, enquanto, com o avanço da estação seca, ocorre a queda completa das folhas, caracterizando o estado de deciduidade (Lima et al., 2018). O surgimento do botão floral e a floração coincidem com o mês de maiores índices pluviométricos (Silva et al., 2024). Dessa forma, a maior intensidade de frutificação também ocorre no mês de maior precipitação.

As chuvas que ocorrem, geralmente, entre os meses de fevereiro e maio são fundamentais para a produção de frutos, uma vez que parte do desenvolvimento ocorre durante o período de pulsos de precipitação, enquanto o processo de maturação se estende ao longo da estação seca (Lima et al., 2018). As fenofases do botão floral e da floração ocorrem de forma simultânea e sequencial, por se tratar de uma inflorescência do tipo panícula, a antese ocorre desde a base até o ápice, logo é possível observar inflorescências em diferentes estágios de desenvolvimento na mesma planta (SOUSA, 2011).

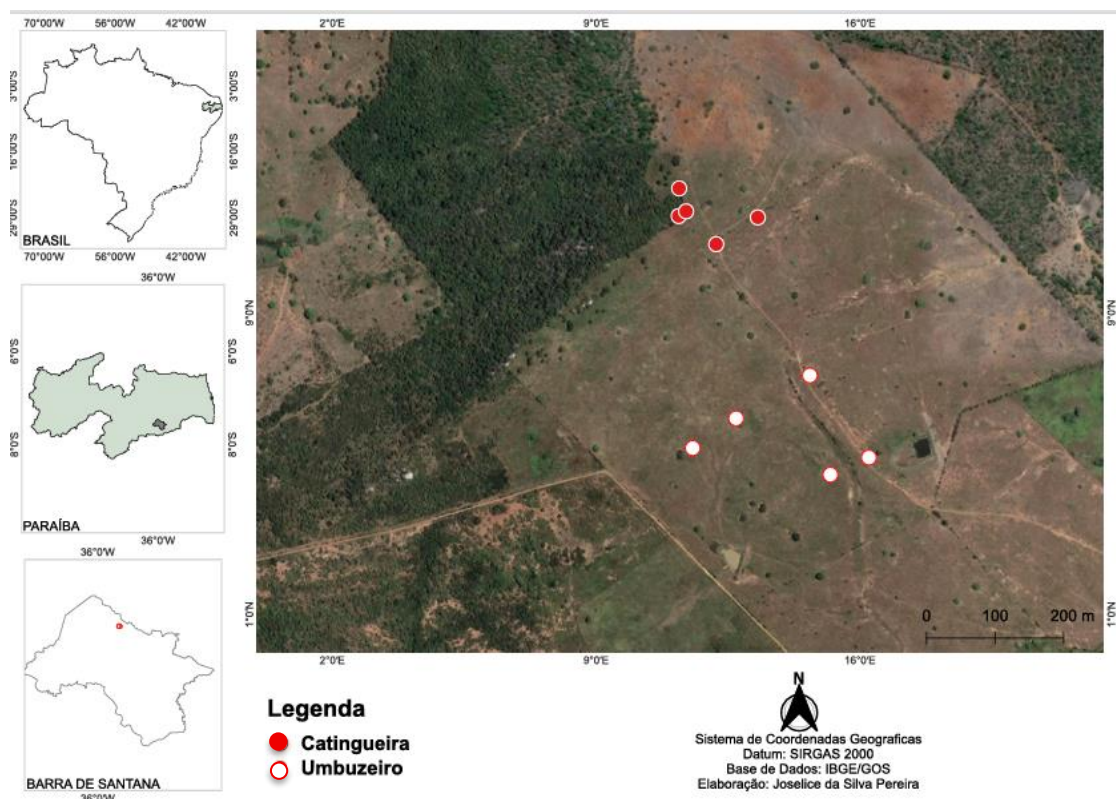
As inflorescências posicionam-se acima da folhagem, e as flores apresentam leve odor adocicado, simetria zigomorfa, corola amarela e estandarte com guia de néctar, enquanto a espécie apresenta sistema reprodutivo autoincompatível, dependendo da polinização cruzada para a formação de frutos, sendo as abelhas dos gêneros *Xylocopa* e *Centris* seus principais polinizadores (Leite; Machado, 2009).

3 METODOLOGIA

3.1 Área de estudo

O estudo foi realizado na Fazenda Trovão de Mello ($07^{\circ}30'10,7''$ S; $035^{\circ}57'40,8''$ O), localizada no município de Barra de Santana, em área pertencente ao domínio fitogeográfico da Caatinga, na região do Cariri paraibano no estado da Paraíba, Brasil. As atividades de campo e o acompanhamento experimental foram realizados entre novembro de 2024 e abril de 2025. A região apresenta clima semiárido quente do tipo BSh, segundo a classificação de Köppen, altitude média de 379,3 m, temperatura média anual de $23,9^{\circ}\text{C}$ e precipitação média anual de 529,3 mm (Alvares et al., 2013; MapBiomas, 2026). A vegetação natural predominante é caracterizada como Caatinga hiperxerófila, com presença de áreas agropecuárias (Alvares et al., 2013; MapBiomas, 2026).

Figura 1. Mapa de localização do experimento e pontos amostrais do estudo. Fazenda Trovão de Mello, Barra de Santana, PB, Paraíba - Brasil.



Fonte: PEREIRA, 2026.

Foram analisadas duas espécies vegetais: *Spondias tuberosa*, conhecida popularmente como umbuzeiro, e *Cenostigma pyramidale*, conhecida como catingueira. Esses indivíduos estão localizados em uma área antropizada, utilizada para criação de bovinos, com predominância de vegetação rasteira e árvores de pequeno, médio e grande porte distribuídas de forma esparsa. A paisagem apresenta tanto áreas abertas, com árvores mais dispersas, quanto fragmentos de vegetação mais fechada. Entretanto, os indivíduos avaliados neste estudo estão situados principalmente na porção mais aberta da área.

Para cada espécie vegetal, foram selecionadas um total de cinco matrizes (indivíduos adultos e reprodutivos). As matrizes de *S. tuberosa* apresentaram altura média de $5,2 \pm 0,97$ m, variando entre 4,0 e 6,12 m, enquanto as de *C. pyramidale* apresentaram altura média de $3,62 \pm 0,5$ m (3,0–4,35 m). Para caracterizar o espaçamento entre as árvores na área de estudo, foram calculadas as distâncias entre os indivíduos amostrados. Em *Spondias tuberosa*, os indivíduos apresentaram distância média de $158,94 \pm 58,72$ m, variando entre 66,06 m e 256,47 m. Em *Cenostigma pyramidale*, a distância média foi de $73,54 \pm 35,19$ m, variando entre 12,47 m e 123,33 m.

Em cada matriz, foram aplicados cinco tratamentos experimentais:

1. Polinização Livre: inflorescências mantidas sem ensacamento e sem interferência durante todo o período de floração e desenvolvimento dos frutos, permanecendo expostas aos visitantes florais desde o estágio de pré-antese até a formação e maturação dos frutos.
2. Exclusão de polinizadores: flores ensacadas com sacos de TNT antes da antese (abertura floral), impedindo a visitação por polinizadores.
3. Exposição por 1 hora: flores expostas por uma hora aos polinizadores e, em seguida, ensacadas para impedir visitas adicionais.
4. Exposição por 2 horas: flores expostas por duas horas e depois ensacadas.
5. Exposição por 3 horas: flores expostas por três horas e depois ensacadas.

A metodologia empregada foi inspirada e adaptada da abordagem proposta por Jacobs et al. (2009), que investigou a influência desses diferentes regimes de polinização sobre o sucesso reprodutivo de espécies vegetais.

A escolha da exposição controlada das inflorescências ocorreu porque essa metodologia permite reduzir experimentalmente o acesso dos polinizadores às estruturas reprodutivas das plantas. Assim, ao limitar o período de visitação, foi possível simular um ambiente com menor disponibilidade de polinizadores e, conseqüentemente, com redução significativa das visitas

florais. Essa abordagem possibilitou avaliar o quanto essa redução influencia o sucesso reprodutivo das espécies estudadas, considerando principalmente a formação de frutos e sementes.

Para todos os tratamentos (exclusão de polinizadores, polinização livre e exposições controladas de 1h, 2h e 3h), foram selecionadas 25 inflorescências em estágio de pré-antese (flores ainda fechadas) em cada matriz de *Spondias tuberosa* e *Cenostigma pyramidale*, sendo cinco inflorescências para cada tratamento. A aplicação dos tratamentos foi iniciada às 6h da manhã. No tratamento de exposição por 1h, as inflorescências permaneceram expostas das 6h às 7h; no tratamento de 2h, das 6h às 8h; e no tratamento de 3h, das 6h às 9h, sendo posteriormente ensacadas para impedir novas visitas. No tratamento de polinização livre, as inflorescências permaneceram expostas aos visitantes florais durante todo o período de floração e desenvolvimento dos frutos, sem ensacamento ou interferência.

Os horários de exposição foram definidos com base em estudos realizados em áreas de Caatinga e com as espécies avaliadas, os quais indicam maior atividade de visitantes florais nas primeiras horas da manhã. Para *Spondias tuberosa*, foram considerados estudos que registraram visitantes florais ativos desde às 5h, com maior frequência de visitas entre 6h e 9h (Almeida; Albuquerque; Castro, 2011; Nadia; Machado; Lopes, 2007). Para *Cenostigma pyramidale*, considerou-se a atividade de importantes visitantes florais, como *Xylocopa grisescens* e espécies de *Centris*, principalmente entre 5h e 8h, período associado à fase feminina da flor e à maior eficiência na polinização cruzada (Leite; Machado, 2009). Além disso, estudos em áreas de Caatinga indicam maior atividade de visitantes florais entre 5h30 e 9h30 (Guedes; Zanella, 2020; Júnior et al., 2024). Dessa forma, as exposições foram iniciadas às 6h, contemplando o início da atividade dos visitantes florais e parte do período de maior visitação registrado para as espécies estudadas.

Como critério de seleção, foram escolhidas inflorescências localizadas até aproximadamente 3 metros de altura e distribuídas uniformemente ao longo da copa, abrangendo todos os sentidos geográficos (norte, sul, leste e oeste).

Para o tratamento de exclusão de polinizadores, as inflorescências em estágio de pré-antese foram ensacadas com material de TNT (tecido não tecido), presos ao pedúnculo com uma fita, de modo a impedir a entrada de polinizadores e a contaminação por pólen de outras flores. A formação e o desenvolvimento dos frutos foram monitorados em todos os tratamentos até a fase final de maturação.

3.2 Coleta de dados

As metodologias foram definidas de acordo com os objetivos estabelecidos para cada espécie. Para *Spondias tuberosa*, além da avaliação da frutificação e das características dos frutos, foi realizada a valoração econômica do serviço de polinização com base na produção de frutos. Para *Cenostigma pyramidale*, as análises foram direcionadas à frutificação e à caracterização dos visitantes florais, considerando sua importância ecológica e seu potencial em ações de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas.

Para as espécies *S. tuberosa* e *C. pyramidale*, registrou-se a formação ou não de frutos em cada inflorescência avaliada nos diferentes tratamentos de polinização, possibilitando o cálculo da frequência de frutificação em cada tratamento.

Para a espécie *Spondias tuberosa*, os frutos formados em cada tratamento foram coletados para a realização das análises de pós-colheita. Em cada inflorescência, registrou-se a ocorrência ou não da formação de frutos, possibilitando o cálculo da frequência de frutificação em cada tratamento. Nos frutos formados, foram avaliadas a massa fresca, determinada em gramas (g) com auxílio de balança de precisão; o tamanho dos frutos, obtido por meio da mensuração do comprimento e do diâmetro em milímetros (mm), utilizando paquímetro digital; e a circunferência dos frutos, medida em centímetros (cm) com fita métrica flexível.

Essas avaliações permitiram analisar se os diferentes tratamentos de polinização influenciam a frequência de frutificação e as características dos frutos produzidos.

3.3 Inventário de Visitantes Florais

Nas áreas de estudo, os visitantes florais foram registrados por meio de observações diretas em plantas matrizes das espécies *S. tuberosa*, *C. pyramidale*. Durante o período de observação, todas as plantas em floração foram monitoradas em rodízio, sem controle fixo do tempo por indivíduo. Essa etapa teve como objetivo identificar as espécies que atuam como potenciais polinizadoras do umbuzeiro e da catingueira, fornecendo subsídios para a valoração econômica do serviço de polinização em *Spondias tuberosa* e para a caracterização das interações planta-visitante nas espécies analisadas. As observações foram realizadas de forma contínua ao longo da manhã, e os visitantes florais foram registrados à medida que eram visualizados, abrangendo todas as matrizes com flores abertas.

Como um dos objetivos do estudo foi obter um panorama geral dos visitantes florais por espécie, e não realizar comparações entre plantas individuais, as observações foram distribuídas

entre todas as matrizes em floração, sem necessidade de controle fixo do tempo por planta. As observações foram realizadas ao longo de cinco dias durante o período de floração das espécies, no intervalo das 6h às 11h, resultando em um total de 25 horas de amostragem. Esse procedimento foi inspirado e adaptado da metodologia utilizada por Siqueira et al. (2012) no estudo da ecologia da polinização de *Psidium guajava*, no qual os visitantes florais foram registrados de forma contínua em diferentes horários da manhã.

Durante o período de observação, foram registradas a frequência e a riqueza de visitantes, bem como o comportamento quanto ao recurso floral procurado e se houve contato do corpo do visitante com as estruturas reprodutivas, com o objetivo de avaliar sua eficiência potencial na transferência de pólen. A caracterização da diversidade de visitantes foi realizada através dos índices de Shannon (H') e Simpson (D), que permitem avaliar, respectivamente, a diversidade e a dominância das espécies observadas.

Para a coleta de polinizadores, foram utilizadas armadilhas e coletas manuais realizadas diretamente em campo. Os indivíduos foram capturados com o auxílio de uma rede entomológica. Além disso, foi utilizada uma armadilha artesanal confeccionada com garrafa plástica, contendo no interior um chumaço de algodão embebido com eugenol, substância de forte fragrância (semelhante ao eucalipto). O eugenol atuou como isca atrativa, com o objetivo de aumentar a eficiência de captura, especialmente de abelhas aromáticas.

Os indivíduos coletados foram acondicionados em recipientes apropriados e levados ao laboratório para serem identificados posteriormente.

A identificação foi realizada com apoio de registros fotográficos obtidos em campo com aparelho celular, capturando diferentes ângulos dos visitantes. Complementarmente, os indivíduos foram fotografados sob lupa estereoscópica para observação de características morfológicas detalhadas. Em seguida, os registros fotográficos e/ou espécimes físicos foram encaminhados a especialistas com experiência nos grupos taxonômicos registrados.

3.4 Valoração Econômica do Serviço de Polinização

Spondias tuberosa

A valoração econômica experimental do serviço de polinização do umbuzeiro foi realizada com base na abordagem bioeconômica proposta por Gallai e colaboradores (2009), a qual estima o valor do serviço a partir da relação entre o preço de mercado do produto, a quantidade produzida e o grau de dependência da produção em relação à polinização. Para

definição do preço de mercado utilizado na valoração, foi realizado um levantamento de preços dos frutos de umbu em diferentes locais de comercialização nos municípios de Queimadas–PB e Campina Grande–PB. A partir dos valores obtidos, foi calculado o preço médio de 1 kg de frutos, posteriormente utilizado como referência para converter a produção estimada em valor monetário.

Considerando o desenho experimental do presente estudo, no qual a produção foi avaliada na escala de inflorescências, a equação original foi adaptada para refletir a unidade amostral utilizada. Essa adaptação foi necessária porque o experimento não avaliou a produção total por árvore ou por hectare, mas sim a produção em unidades reprodutivas individuais (inflorescências), permitindo estimar o valor do serviço de polinização na escala amostral adotada.

Inicialmente, o valor econômico do serviço de polinização foi estimado individualmente para cada inflorescência avaliada sob polinização livre. Para isso, utilizou-se a seguinte equação:

$$V_{jk} = P \times Q_{jk} \times D$$

em que:

V_{jk} corresponde ao valor econômico do serviço de polinização da inflorescência k da árvore j (R\$);

P representa o preço médio do fruto (R\$/kg), obtido a partir de levantamento de preços realizado em mercados locais do município de Queimadas–PB e Campina Grande-PB;

Q_{jk} refere-se à quantidade produzida pela inflorescência k da árvore j (kg), estimada a partir do número de frutos formados e da massa média do fruto, ou da massa total dos frutos da inflorescência;

D corresponde ao grau de dependência da frutificação em relação à polinização, variando de 0 a 1. Os valores próximos de 0 indicam baixa dependência, enquanto valores próximos de 1 indicam maior dependência dos polinizadores; quando $D=1$, considera-se dependência total.

A razão de dependência de polinizadores foi calculada conforme a equação utilizada por Ryan, Shutt e Dicks (2023), por meio da comparação entre a produção obtida no tratamento de polinização livre e a produção obtida no controle fechado, com exclusão dos polinizadores. Para isso, utilizou-se a fórmula:

$$D = \frac{\bar{x}PL - \bar{x}CF}{\bar{x}PL}$$

D = corresponde ao grau de dependência de polinizadores;

$\bar{x}PL$ corresponde à média de frutos formados no tratamento de polinização livre;

$\bar{x}CF$ corresponde à média de frutos formados no controle fechado.

Após o cálculo do grau de dependência de polinizadores, o valor de D foi incorporado à equação de valoração econômica, sendo aplicado às inflorescências avaliadas sob polinização livre, tratamento que representou a produção observada na presença dos polinizadores. O cálculo foi realizado para todas as inflorescências submetidas a esse tratamento, incluindo aquelas que não apresentaram formação de frutos, para as quais o valor de Q_{jk} foi igual a zero.

Em seguida, os valores calculados para as inflorescências foram agregados por árvore, a fim de respeitar a unidade biológica do experimento. Para cada árvore avaliada, foi obtido o valor médio do serviço de polinização a partir das inflorescências amostradas sob polinização livre. Ressalta-se que esse valor não representa a produção total da árvore, mas uma estimativa média experimental baseada nas inflorescências avaliadas.

Posteriormente, o valor médio experimental do serviço de polinização no estudo foi estimado a partir da média dos valores obtidos para as árvores avaliadas. Destaca-se que essa estimativa representa uma valoração econômica em escala experimental, não correspondendo diretamente à produção total por árvore, hectare ou município, mas fornecendo uma medida comparativa do valor do serviço de polinização nas condições avaliadas no estudo.

3.5 Uso de dados públicos

A valoração econômica do serviço ecossistêmico de polinização também foi realizada com base na abordagem bioeconômica proposta por Gallai et al. (2009), que integra variáveis de produção agrícola e o grau de dependência das culturas em relação à polinização por insetos.

Na formulação original, o valor econômico da polinização é estimado como:

$$VEP = P \times Q \times D$$

onde:

VEP = valor econômico da polinização;

P = preço do produto agrícola;

Q = quantidade produzida;

D = grau de dependência da cultura à polinização.

Essa abordagem considera que o valor da polinização corresponde à fração da produção agrícola que depende diretamente dos polinizadores, sendo interpretado como a perda econômica potencial na ausência desse serviço ecossistêmico.

No presente estudo, essa formulação foi adaptada para:

$$VEP = VP \times D$$

onde:

VEP = valor econômico da polinização;

VP = valor total da produção agrícola;

D = grau de dependência à polinização.

Essa adaptação foi realizada porque os dados utilizados, provenientes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), já disponibilizam diretamente o valor total da produção agrícola (VP), o qual corresponde ao produto entre preço e quantidade ($VP = P \times Q$). Dessa forma, torna-se desnecessária a separação dessas variáveis, mantendo-se a consistência teórica da abordagem original. Assim, o valor econômico da polinização foi estimado como a fração do valor total da produção atribuída à ação dos polinizadores, representando o prejuízo econômico potencial decorrente da sua ausência.

3.6 Análises Estatísticas

As análises estatísticas foram realizadas no software R, com base nos dados de frutificação, nas características morfológicas dos frutos, nos visitantes florais e na valoração econômica do serviço de polinização. Inicialmente, foram feitas análises descritivas, incluindo o número de inflorescências avaliadas, as perdas amostrais, o número de frutos formados, o percentual de frutificação e médias. Essas análises foram usadas para descrever a frutificação nos tratamentos de polinização, a variação das características dos frutos de *S. tuberosa* e os valores econômicos estimados.

Para comparar o número de frutos formados entre os tratamentos de polinização foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. Após identificar uma diferença significativa, aplicou-se o teste de Dunn com correção de Bonferroni, com o objetivo de verificar quais tratamentos realmente diferiram entre si. As características morfológicas dos frutos obtidos em polinização

livre foram apresentadas por meio de estatística descritiva e boxplots, permitindo visualizar a variação da massa, comprimento, diâmetro e circunferência.

Para os visitantes florais de *S. tuberosa* e *C. pyramidale*, foram analisadas a frequência total de visitas, a riqueza de espécies ou morfoespécies e a distribuição das visitas ao longo dos horários. Foram construídas curvas de acumulação de espécies para avaliar a tendência de estabilização da riqueza de visitantes florais em relação ao esforço amostral.

Para a valoração econômica do umbuzeiro com base em dados públicos do IBGE, foram feitas análises descritivas da produção e do valor da produção entre 2020 e 2024, incluindo média, valores mínimos e máximos e variação percentual. Além disso, foi ajustada uma regressão linear simples entre a quantidade produzida e o valor da produção, com avaliação do coeficiente de determinação (R^2), do valor de p e do coeficiente angular. Também foi calculada a participação percentual de cada estado no valor da produção e o índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), que foi usado para medir o grau de concentração espacial do valor da produção entre os estados brasileiros.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Frutificação e características morfológicas dos frutos sob diferentes tratamentos de polinização (*Spondias tuberosa*)

A análise dos tratamentos de polinização em *Spondias tuberosa* mostrou que os tratamentos com tempo limitado de exposição aos polinizadores (1h, 2h e 3h), assim como o controle fechado, não resultaram na formação de frutos. Conforme apresentado na Tabela 1, apenas o tratamento de polinização livre apresentou frutificação, com 16 frutos formados entre as 24 inflorescências avaliadas, correspondendo a uma relação frutos/inflorescências de 66,7%.

Tabela 1. Número de inflorescências avaliadas, perdas amostrais (PA), número total de frutos formados e relação frutos/inflorescências avaliadas (%) em *Spondias tuberosa* sob diferentes tratamentos de polinização.

Tratamentos	Nº de Inflorescências	PA	Nº de Frutos Formados	Frutos/inflorescências (%)
1 hora	22	3	0	0,0%
2 horas	24	1	0	0,0%
3 horas	22	3	0	0,0%
Polinização livre	24	1	16	66,7%
Controle Fechado	25	-	0	0,0%

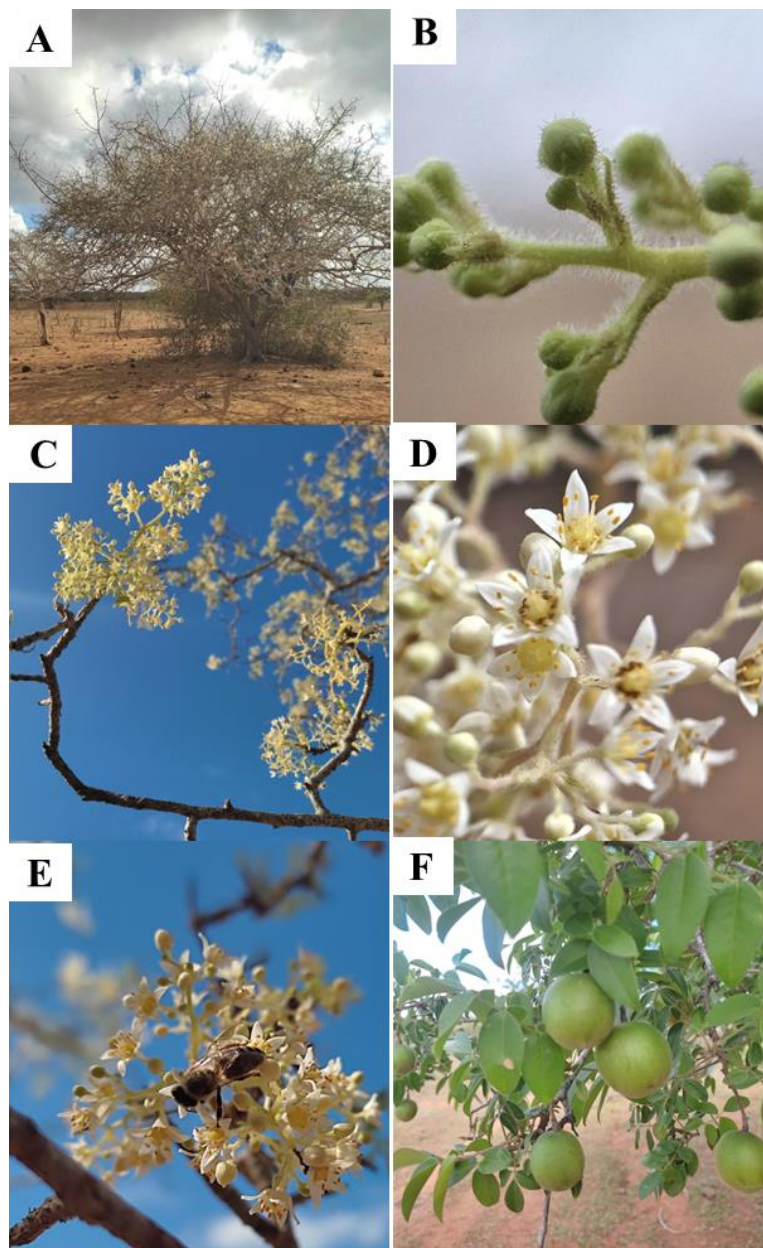
Fonte: Elaborada pela autora, 2026.

Nota: O percentual foi calculado pela relação entre o número total de frutos formados e o número de inflorescências efetivamente avaliadas em cada tratamento, após a exclusão das perdas amostrais. PA = perdas amostrais, referentes às inflorescências inicialmente marcadas que não puderam ser avaliadas devido à queda ou ausência de dados no momento da coleta.

Considerando, entretanto, a ocorrência de frutificação por inflorescência, observou-se que 13 das 24 inflorescências avaliadas no tratamento de polinização livre apresentaram pelo menos um fruto formado, correspondendo a 54,2% de inflorescências frutificadas. Dessa forma, o valor de 66,7% refere-se à relação entre o número total de frutos formados e o número de inflorescências avaliadas, enquanto o valor de 54,2% representa a proporção de inflorescências que efetivamente formaram frutos. Esse resultado indica que, mesmo no tratamento de polinização livre, a frutificação não ocorreu em todas as inflorescências avaliadas, o que evidencia que a espécie pode apresentar limitações naturais no processo de formação de frutos.

Para complementar a caracterização da espécie estudada, são apresentados na Figura 2 aspectos vegetativos, florais e reprodutivos de *S. tuberosa* registrados na área de estudo.

Figura 2 – Aspectos vegetativos, florais e reprodutivos de *Spondias tuberosa* na área de estudo.



Fonte: Elaborada pela autora (2026).

Nota: A) indivíduo adulto; B) botões florais; C) inflorescências em antese; D) detalhe das flores; E) visitante floral; F) frutos em desenvolvimento.

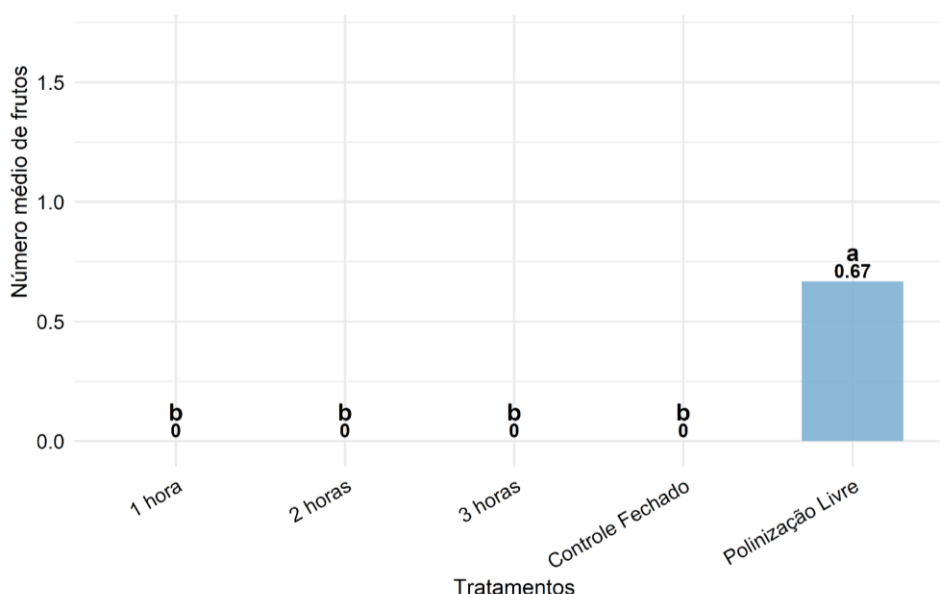
Foram registradas oito perdas amostrais (PA) decorrentes da queda de inflorescências, o que impossibilitou a obtenção de dados durante a avaliação. Esses resultados indicam que a redução do tempo de exposição aos polinizadores, ao limitar a frequência de visitas, comprometeu a frutificação de *S. tuberosa*, efeito também observado quando esses agentes foram completamente excluídos.

A polinização efetiva é essencial para a frutificação em espécies do gênero *Spondias*, especialmente aquelas com sistemas autoincompatíveis. Em *Spondias bahiensis* P. Carvalho, Van den Berg & M. Machado, por exemplo, a auto-incompatibilidade, associada à dependência de insetos polinizadores, inviabiliza a frutificação em condições de exclusão Nascimento et al., 2024). Mesmo sob polinização livre, o umbuzeiro apresentou baixo sucesso reprodutivo, resultado que pode estar relacionado a fatores como baixas taxas de polinização, aborto de frutos e restrições impostas por condições ambientais adversas.

A análise estatística indicou diferença significativa entre os tratamentos quanto ao número de frutos formados pelo teste de Kruskal-Wallis ($p < 0,001$). Pelo teste de Dunn, com correção de Bonferroni, o tratamento de polinização livre diferiu significativamente dos demais, que não diferiram entre si, conforme apresentado na Figura 3. No tratamento de polinização livre, o número médio de frutos por inflorescência foi de 0,67, reforçando que a frutificação não ocorreu de forma uniforme entre as inflorescências avaliadas.

Figura 3. Número médio de frutos (a) formados por tratamento de polinização.

As barras representam as médias e as letras indicam diferenças significativas entre os tratamentos pelo teste de Dunn com correção de Bonferroni ($p < 0,05$).



Fonte: Elaborada pela autora (2026).

Esse padrão é coerente com o que já foi relatado para *S. tuberosa*, espécie que apresenta baixos índices de frutificação, com mais de 50% das inflorescências sem formação de frutos

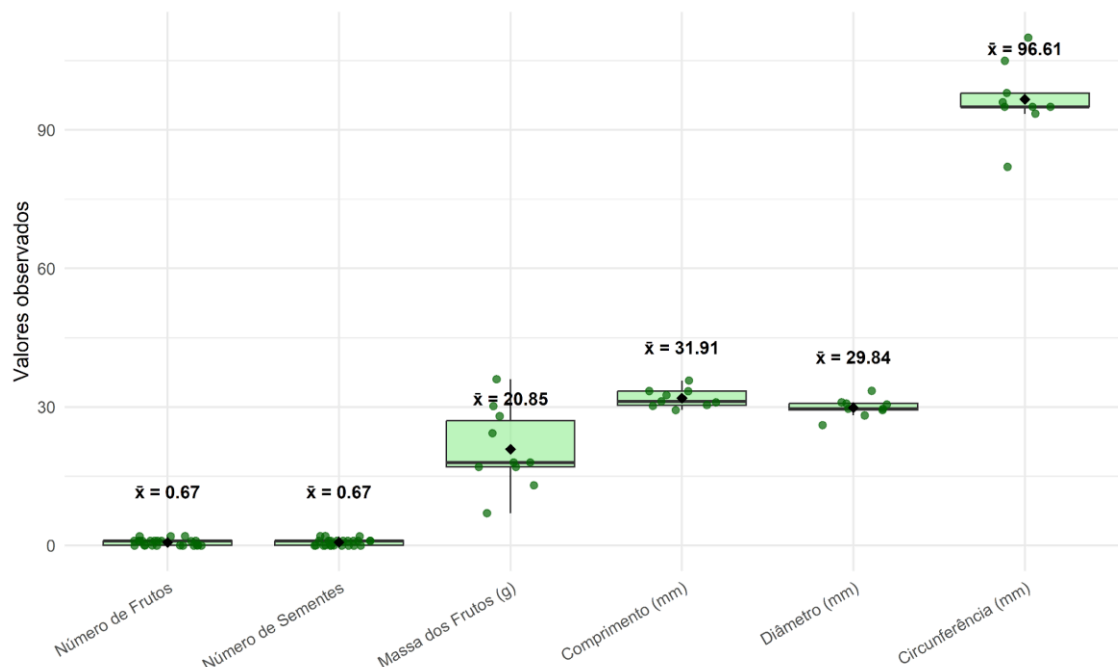
após polinização natural. Isso indica que, mesmo sob condições favoráveis e sem limitação aparente de polinizadores, a espécie apresenta dificuldade para formar frutos (Almeida; Albuquerque; Castro, 2011).

Com relação a morfometria, a massa média dos frutos foi de 20,85 g, com maior variabilidade entre as observações (7,0 a 36,0 g), indicando variações no desenvolvimento ou preenchimento dos frutos. Esses resultados são compatíveis com os apresentados por Pereira *et al.* (2021), que registraram massa média em torno de 21 g e variações entre 19,8 g e 23,0 g em diferentes localidades da Paraíba. Esses resultados são atribuídos às discrepâncias observadas a fatores como diferenças no período fisiológico de maturação, disponibilidade hídrica, características do solo e temperatura local, cujos fatores influenciam o desenvolvimento e o preenchimento dos frutos.

As proporções médias registradas foram de 31,91 mm para o comprimento, 29,84 mm para o diâmetro e 96,61 mm para a circunferência, apresentando baixa dispersão e valores bastante uniformes entre as amostras. Esses resultados estão alinhados com os registros de Pereira *et al.* (2021), que reportaram medidas semelhantes. Sales *et al.* (2024) também observaram estabilidade nas dimensões externas dos frutos, com variação reduzida na média do comprimento e diâmetro dos frutos. No entanto, a massa dos frutos apresentou ampla variabilidade, como observado por Saraiva *et al.* (2025) ao comparar frutos de acessos distintos, onde dimensão externa manteve-se relativamente constante, mas a massa e rendimento variaram significativamente.

O *boxplot* (Figura 4) apresenta a variação de cada característica, destacando a presença de valores atípicos. Observa-se que as variáveis relacionadas às dimensões tiveram uma distribuição mais concentrada, enquanto a massa apresentou uma maior amplitude de variação. Esses resultados reforçam que, mesmo com polinização livre, a frutificação não foi uniforme e a qualidade dos frutos variou bastante.

Figura 4. Distribuição das características quantitativas dos frutos de *Spondias tuberosa* sob o tratamento de polinização livre.



Fonte: Elaborada pela autora (2026).

Esse padrão em *S. tuberosa* evidencia que, mesmo apresentando uma condição favorável para o sucesso reprodutivo, como o acesso livre a polinizadores, sem que haja redução no tempo de exposição, fatores intrínsecos à espécie e ao desenvolvimento dos frutos tendem a influenciar a quantidade e a qualidade da produção.

4.2 Visitantes Florais em *Spondias tuberosa*

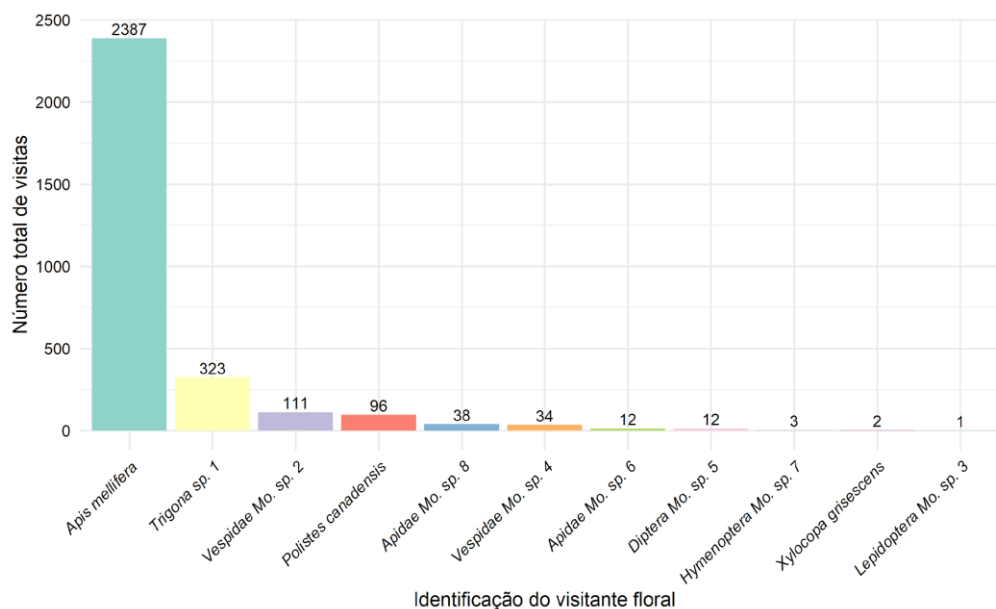
A análise do sucesso reprodutivo do umbuzeiro comprova a importância dos polinizadores para a formação de frutos. Para compreender melhor quais espécies podem estar sustentando esse processo, foram analisados os visitantes florais observados durante o período de floração. Observou-se que a *Apis mellifera* foi o visitante floral mais frequente nas inflorescências do umbuzeiro, com um total de 2387 visitas (Figura 5). Esse resultado é consistente com padrões observados em outras espécies do gênero *Spondias*, como *S. mombin*, no qual essa abelha também foi identificada como o polinizador mais eficiente e frequente (Oliveira *et al.*, 2020).

O segundo visitante mais frequente foi o *Trigona sp.1*, com 323 visitas, enquanto as demais espécies apresentaram uma baixa frequência, em geral abaixo de 100 visitas. Esse

padrão também foi observado no trabalho de Oliveira *et al.* (2020), no qual a segunda espécie mais abundante foi do gênero *Trigona*.

Esses resultados revelam uma dominância de poucos táxons, especialmente de abelhas sociais, o que sugere que a polinização do umbuzeiro, pode estar fortemente dependente de *A. mellifera*. Essa dependência pode ter consequências ecológicas, pois embora eficiente, essa abelha pode competir com espécies nativas. A *A. mellifera* pode competir por recursos florais e locais de nidificação, afetando a aptidão de plantas nativas e alterando hábitos de forrageamento de abelhas nativas, além de atuarem como transmissoras de patógenos (Barros, 2021). Além disso, *A. mellifera* pode afetar negativamente a aptidão das abelhas nativas, principalmente por intensificar a competição por recursos florais. Essa competição pode alterar a proporção sexual das populações e, em algumas situações, aumentar a mortalidade da ninhada, comprometendo o sucesso de provisionamento, ou seja, a capacidade da fêmea coletar e armazenar recursos suficientes para o desenvolvimento de sua prole. (Prendergast *et al.*, 2025).

Figura 5. Número total de visitas florais registradas por espécie de visitante em inflorescências de *Spondias tuberosa*, sob condição de polinização livre.

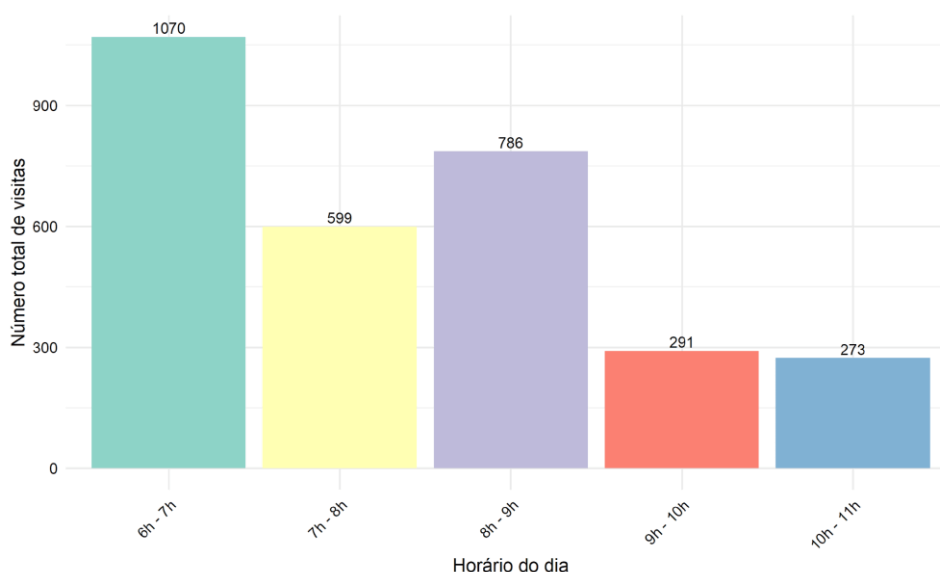


Fonte: Elaborada pela autora (2026).

A baixa frequência das demais espécies indica uma baixa diversidade funcional ativa nas visitas, reforçando a importância de futuras análises sobre eficiência, comportamento e diversidade dos visitantes florais da espécie.

A baixa diversidade funcional e a predominância da *Apis mellifera* sugerem que essa espécie pode ter um papel bem significativo na polinização. No entanto, além de identificar quais visitantes são mais frequentes, é importante entender em que horário do dia essa atividade acontece. Observou-se uma maior atividade dos visitantes florais entre 6h e 7h, registrando um total de 1.070 visitas (Figura 6). Posteriormente, a atividade reduziu-se para 639 visitas entre 7h e 8h e voltou a subir para 786 entre 8h e 9h, antes de apresentar uma redução drástica nas últimas faixas horárias, com 291 visitas entre 9h e 10h e 273 entre 10h e 11h. Esse resultado indica que os polinizadores concentram sua atividade nas primeiras horas da manhã, possivelmente em virtude de condições ambientais mais favoráveis, como temperaturas amenas e maior disponibilidade de recursos florais.

Figura 6. Número total de visitas florais às inflorescências de *Spondias tuberosa* em diferentes faixas de horário ao longo da manhã.



Fonte: Elaborada pela autora (2026).

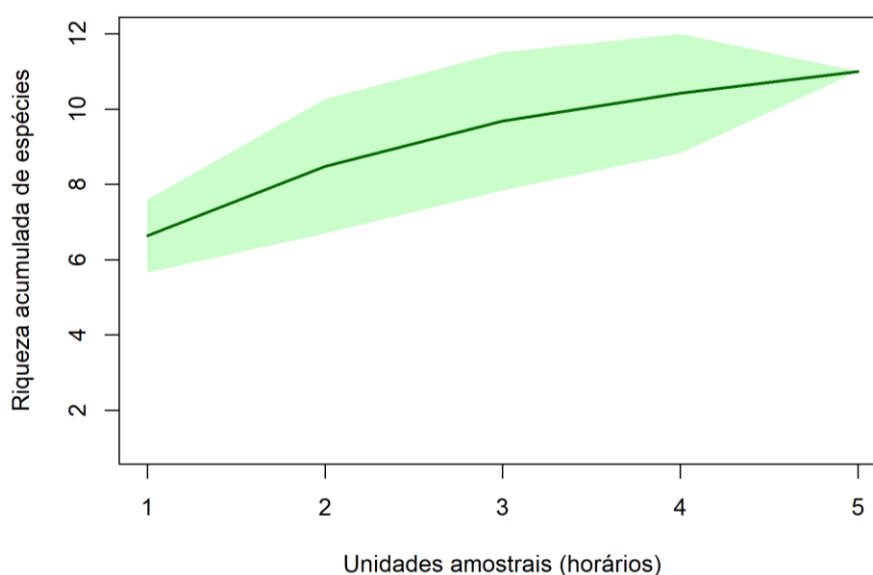
A composição dos grupos taxonômicos ao longo do dia revelou que as abelhas foram o grupo mais frequente em todos os horários observados, com maior intensidade de visitas entre 6h e 7h. Após esse período, houve uma leve redução na atividade, indicando que os visitantes florais do umbuzeiro concentram suas atividades nas primeiras horas do dia. Essa tendência está de acordo com os estudos de Almeida *et al.* (2011), que registraram visitantes já às 5h, e

Nascimento *et al.* (2024), que observaram o início da antese às 4h, com visitas de *A. mellifera* entre o período de 6h e 8h.

As vespas também estiveram presentes durante todo o dia, com destaque entre 7h e 9h, sendo considerado o segundo grupo mais ativo. Já as moscas e borboletas tiveram uma participação menor, com poucas visitas ao longo do dia. Essa variação na participação dos grupos ao longo do tempo indica que a polinização do umbuzeiro depende principalmente das abelhas, especialmente nas primeiras horas da manhã. Já os demais grupos desempenham um papel secundário e complementar nesse processo.

Com o objetivo de verificar se o esforço de amostragem foi suficiente para representar adequadamente essa comunidade, foi analisada a curva de acumulação de espécies (Figura 7). A análise da curva de acumulação de espécies é uma ferramenta muito utilizada para avaliar se o esforço amostral foi suficiente para representar a diversidade de uma comunidade (Colwell & Coddington, 1994; Gotelli & Colwell, 2001). Observa-se um aumento considerável da riqueza acumulada nas primeiras unidades amostrais (horários). Depois disso, a quantidade parece se estabilizar a partir da quarta unidade. O valor assintótico aproximou-se de 11 espécies, com a faixa de confiança tornando-se gradativamente mais estreita ao longo do esforço amostral, o que indica uma redução na probabilidade de registro de novas espécies à medida que as amostragens avançaram. Esse padrão mostra que o esforço amostral realizado foi suficiente para registrar a maior parte da diversidade de visitantes florais observável no umbuzeiro, durante o período estudado. Esses resultados sugerem que o levantamento capturou de forma representativa a composição funcional da comunidade de visitantes.

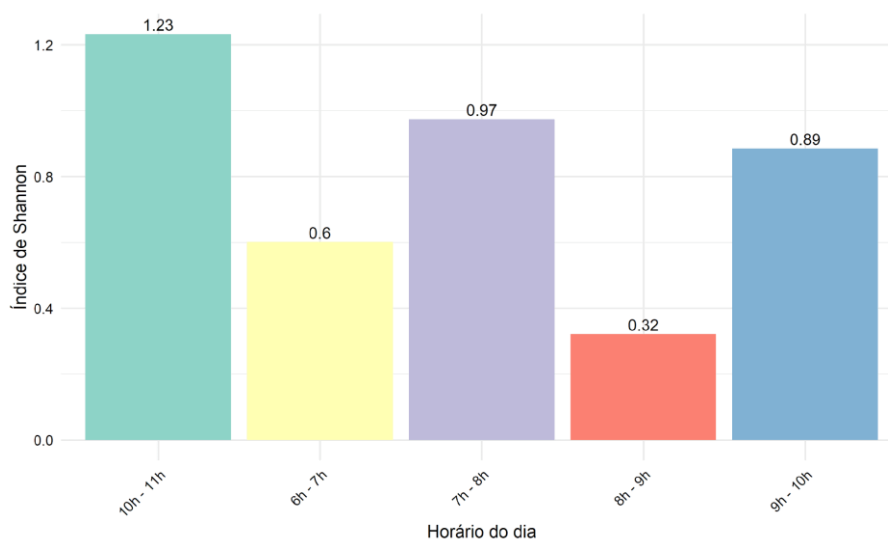
Figura 7. Curva de acumulação de espécies baseada nas visitas florais a *Spondias tuberosa* por faixa horária. A faixa sombreada representa o intervalo de confiança da estimativa.



Fonte: Elaborada pela autora (2026).

Desse modo, foi possível avaliar a variação temporal da diversidade por meio do Índice de Shannon (Figura 8). O resultado revelou que o Índice de Diversidade de Shannon (H') variou ao longo do período da manhã nas flores de *Spondias tuberosa*. Observou-se menor diversidade de visitantes florais entre 8h e 9h ($H' = 0,32$), indicando dominância de poucas espécies nesse intervalo. Por outro lado, a diversidade foi mais elevada no final da manhã, entre 10h e 11h ($H' = 1,23$), sugerindo maior heterogeneidade de grupos de visitantes nesse horário. Os demais intervalos apresentaram valores intermediários, com destaque para 7h–8h ($H' = 0,97$) e 9h–10h ($H' = 0,89$), enquanto o início do dia (6h–7h) apresentou diversidade moderada ($H' = 0,60$). Esses resultados indicam que a composição de visitantes florais não se mantém constante ao longo da manhã, havendo flutuações que podem estar relacionadas tanto à disponibilidade de recursos florais quanto ao comportamento diário das espécies visitantes.

Figura 8. Índice de Diversidade de Shannon por faixa horária das visitas florais a *Spondias tuberosa*.

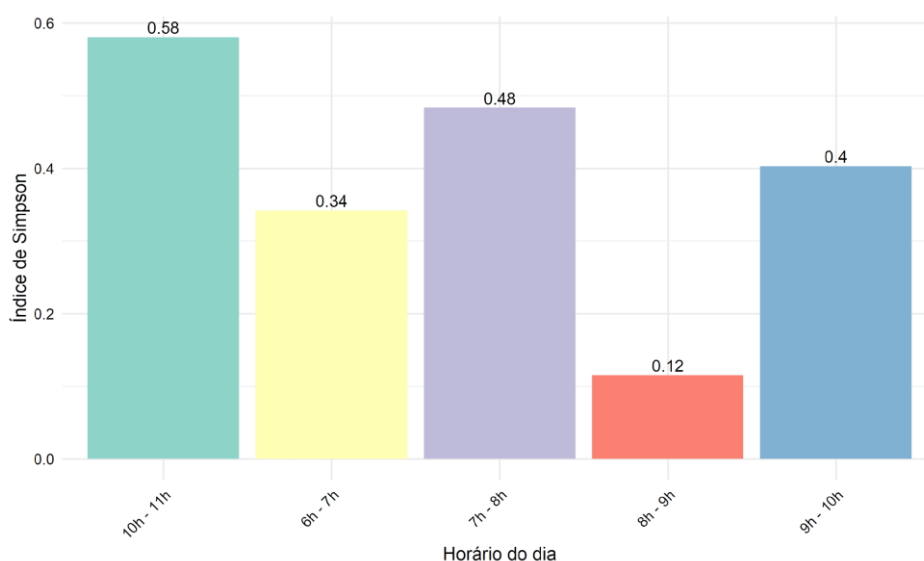


Fonte: Elaborada pela autora (2026).

Visando complementar a análise de Shannon, foi utilizado o Índice de Simpson (Figura 9) para avaliar a equitabilidade da distribuição das visitas ao longo da manhã. O valor mais alto foi registrado entre o período de 10h e 11h (0,58), indicando maior diversidade e menor dominância de uma única espécie nesse intervalo. No entanto, o menor valor ocorreu entre 8h e 9h (0,12), forte dominância, provavelmente exercida pela *Apis mellifera*. Com relação aos demais períodos apresentaram valores intermediários: 7h – 8h (0,48), 9h – 10h (0,40) e 6h – 7h (0,34). Importante ressaltar que embora o intervalo de 6h – 7h tenha apresentado um dos maiores picos de número total de visitas, também foi o período de maior disparidade na distribuição das visitas, com uma ou poucas espécies representando a maior parte dos registros.

Embora sejam escassos os estudos que avaliam a diversidade de visitantes florais em diferentes horários, alguns oferecem referências importantes para interpretar os padrões observados. Como no estudo de Tavera *et al.* (2023) que demonstraram que redes planta-visitante variam ao longo do tempo, apresentando mudanças na composição de espécies, influenciando a conectividade e a especialização das interações. Fatores ambientais e o uso da terra influenciam na diversidade e na estrutura das interações entre plantas e visitantes (Escobedo-Kenéfic *et al.*, 2022). Isso indica que o padrão temporal observado no umbuzeiro pode estar relacionado tanto ao período de maior atividade dos polinizadores quanto a esses fatores ambientais.

Figura 9. Índice de Diversidade de Simpson por faixa horária das visitas florais a *Spondias tuberosa*.



Fonte: Elaborada pela autora (2026).

4.3 Frutificação sob diferentes tratamentos de polinização em *Cenostigma pyramidale*

Conforme apresentado na Tabela 2, a frutificação de *Cenostigma pyramidale* ocorreu apenas no tratamento de polinização livre, no qual foi registrado um fruto formado entre 24 inflorescências, correspondendo a uma relação frutos/inflorescências de 4,2% nesse tratamento. Nos demais tratamentos, com exposição limitada à polinização por 1h, 2h e 3h, bem como no controle fechado, não foi registrada formação de frutos.

Tabela 2. Número de inflorescências avaliadas, perdas amostrais (PA), número total de frutos formados e percentual de frutificação (%) em *Cenostigma pyramidale* sob diferentes tratamentos de polinização.

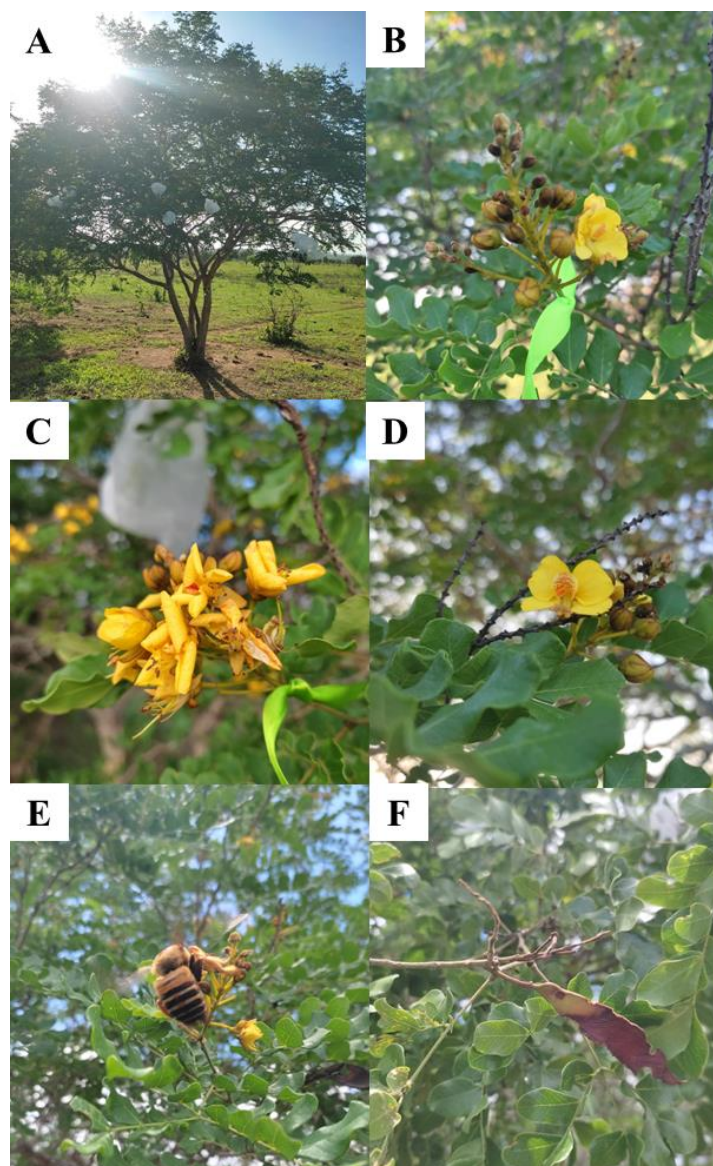
Tratamentos	Nº de Inflorescências	PA	Nº de Frutos Formados	Frutos/inflorescências (%)
1 hora	23	2	0	0,0%
2 horas	25	-	0	0,0%
3 horas	24	1	0	0,0%
Polinização livre	24	1	1	4,2%
Controle Fechado	23	2	0	0,0%

Fonte: Elaborada pela autora, 2026.

Nota: O percentual foi calculado pela relação entre o número total de frutos formados e o número de inflorescências efetivamente avaliadas em cada tratamento, após a exclusão das perdas amostrais. **PA** = perdas amostrais, referentes às inflorescências inicialmente marcadas que não puderam ser avaliadas devido à queda e/ou ausência de dados no momento da coleta.

Em estudo realizado por Amorim, Sampaio e Araújo (2009), foi observado que algumas espécies da Caatinga, mesmo apresentando floração, não formam frutos, isso se deve aos baixos índices pluviométricos e à irregularidade na distribuição das chuvas durante o período, o que pode reduzir a taxa de fecundidade das flores dessas espécies (Amorim; Sampaio; Araújo, 2009). Isso pode ter se refletido no presente estudo, pois a formação de frutos na catingueira está diretamente associada à disponibilidade hídrica, no qual se observa ausência de frutificação na espécie em anos com menos chuvas (Lima, 2014). Além dos fatores climáticos, aspectos biológicos também podem ter contribuído para o baixo percentual de frutificação registrado. Para complementar a caracterização da espécie estudada, são apresentados na Figura 10 aspectos vegetativos, florais e reprodutivos de *C. pyramidale* registrados na área de estudo.

Figura 10 – Aspectos vegetativos, florais e reprodutivos de *Cenostigma pyramidale* na área de estudo.



Fonte: Elaborada pela autora (2026).

Nota: A) indivíduo adulto; B) ramo com botões florais e flor aberta; C) flores em antese; D) flor visitada por abelha; E) visitante floral; F) fruto em desenvolvimento.

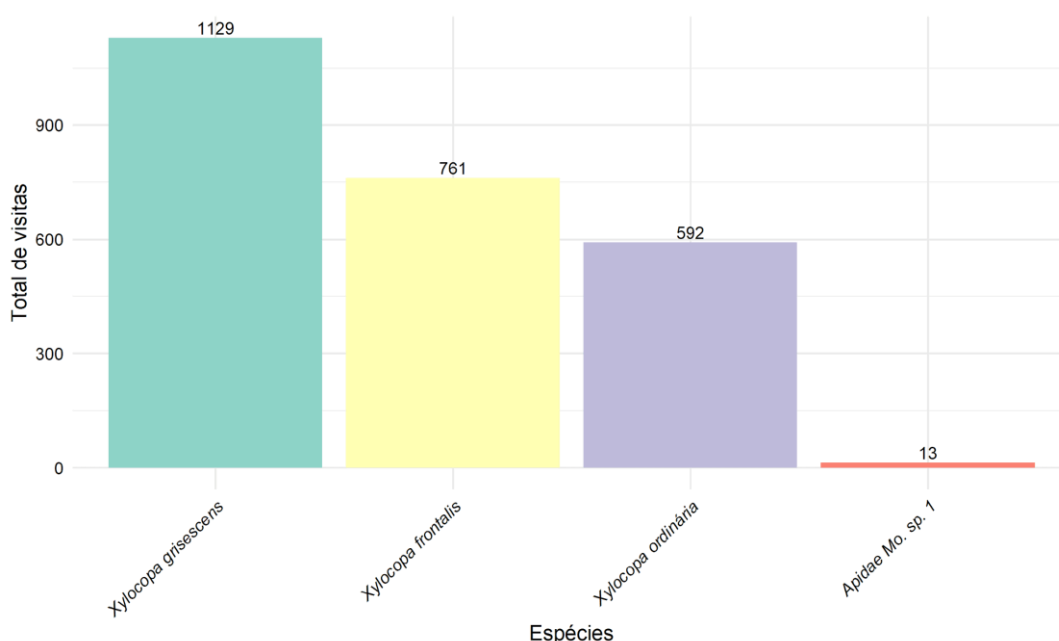
4.4 Visitantes Florais em *Cenostigma pyramidale*

Dando continuidade à avaliação, foram analisados os registros obtidos para *C. pyramidale*, buscando identificar a composição e a frequência de visitantes florais durante o período de floração. A Figura 11 mostra que os principais visitantes das inflorescências foram espécies do gênero *Xylocopa*. A espécie mais frequente foi *Xylocopa grisescens*, com 1.129 registros, seguida por *X. frontalis* (761 visitas) e *X. ordinaria* (592 visitas). No total, essas três espécies responderam por praticamente todas as interações florais observadas durante o período

avaliado. Esses resultados corroboram com as observações de Leite e Machado (2009), que identificaram espécies do gênero *Xylocopa* como polinizadoras da espécie. O estudo também relata que, durante as visitas florais, essas abelhas realizam predominantemente geitonogamia, comportamento que favorece a perda de frutos e pode estar associado ao baixo percentual de frutificação registrado anteriormente.

Com relação à Apidae Mo. sp. 1, sua presença foi considerada pontual, com apenas 13 registros, indicando baixa participação na polinização da espécie. Esses resultados evidenciam uma forte especialização funcional, com predominância das mamangavas como principais polinizadores.

Figura 11. Número total de visitas florais por espécie de visitante nas flores de *Cenostigma pyramidale*.



Fonte: Elaborada pela autora (2026).

A análise taxonômica dos visitantes florais de *C. pyramidale* revelou uma forte especialização, com predominância marcante de três espécies do gênero *Xylocopa*. Observou-se que a catingueira apresentou 100% das visitas florais realizadas por representantes do grupo funcional Abelhas, contabilizando 2.495 registros no período analisado.

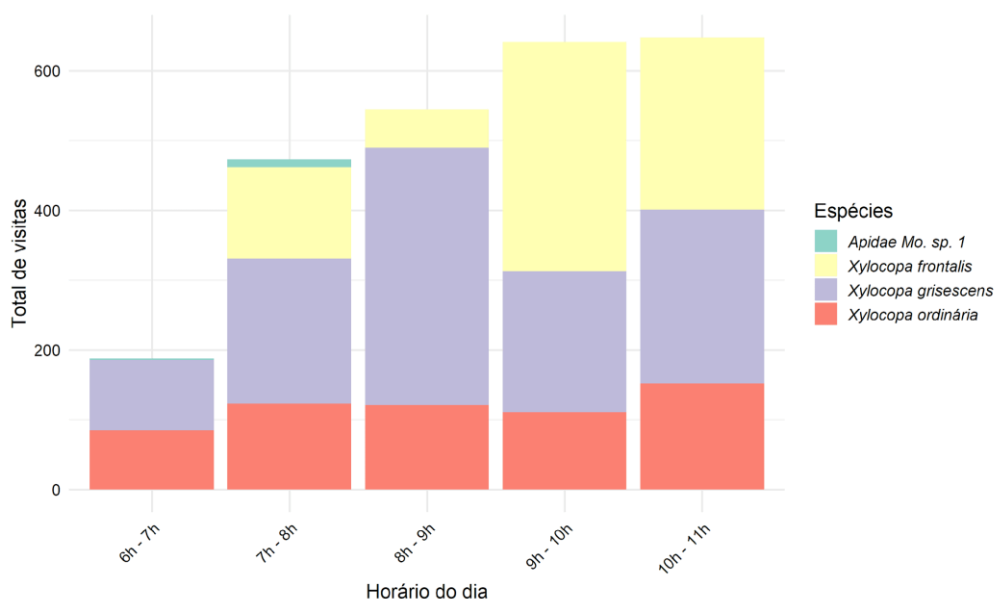
A avaliação da distribuição horária das visitas (Figura 12) permitiu detalhar o padrão de atividade dessas espécies ao longo do dia. A *Xylocopa grisescens* foi a espécie mais ativa ao longo do dia, especialmente entre 8h e 9h. Já a *Xylocopa frontalis* apresentou maior atividade

nos períodos de 9h–11h, enquanto *Xylocopa ordinária* apresentou frequência relativamente constante ao longo da manhã, apresentando apenas um leve aumento entre 10h e 11h. A presença da morfoespécie “Apidae Mo. sp. 1” foi pouco expressiva. Esses resultados indicam que embora haja sobreposição parcial nos horários de atividade, também há uma certa diferenciação temporal entre as espécies. Essa divisão no uso do tempo pode reduzir a competição por recursos florais e aumentar a eficiência da polinização na catingueira.

A visitação de *Xylocopa grisescens* a espécies vegetais da Caatinga é amplamente registrada, como observado no estudo de Costa et al. (2024), que identificaram o uso de 36 espécies de plantas por essa abelha, no entanto, é possível que este número de espécies exploradas seja ainda maior. Nesse mesmo estudo, *X. grisescens* apresentou comportamento de forrageamento polilético, coletando pólen de espécies filogeneticamente distintas, demonstrando flexibilidade na exploração de recursos e capacidade de substituir fontes alimentares ao longo do ano. Apesar do comportamento generalista, a atividade de forrageamento esteve concentrada em um número restrito de espécies vegetais.

Quanto à interação entre *X. grisescens* e *X. frontalis*, Araújo et al. (2021) registraram que ambas as espécies coletaram pólen de 22 tipos pertencentes a 13 famílias botânicas, incluindo a Fabaceae, à qual pertence a catingueira. *X. frontalis* explorou recursos de 20 tipos de pólen, enquanto *X. grisescens* utilizou 16, confirmando que ambas são polinizadoras generalistas. Os autores sugerem que as duas espécies dividem seu nicho trófico como estratégia de coexistência, como podemos observar também nos dados deste estudo, em que houve sobreposição parcial, mas também diferenciação temporal na atividade de visitação. Esse uso diferenciado do tempo pode reduzir a competição por recursos florais e aumentar a eficiência da polinização na catingueira.

Figura 12. Composição de espécies visitantes por faixa horária nas flores de *Cenostigma pyramidale*.



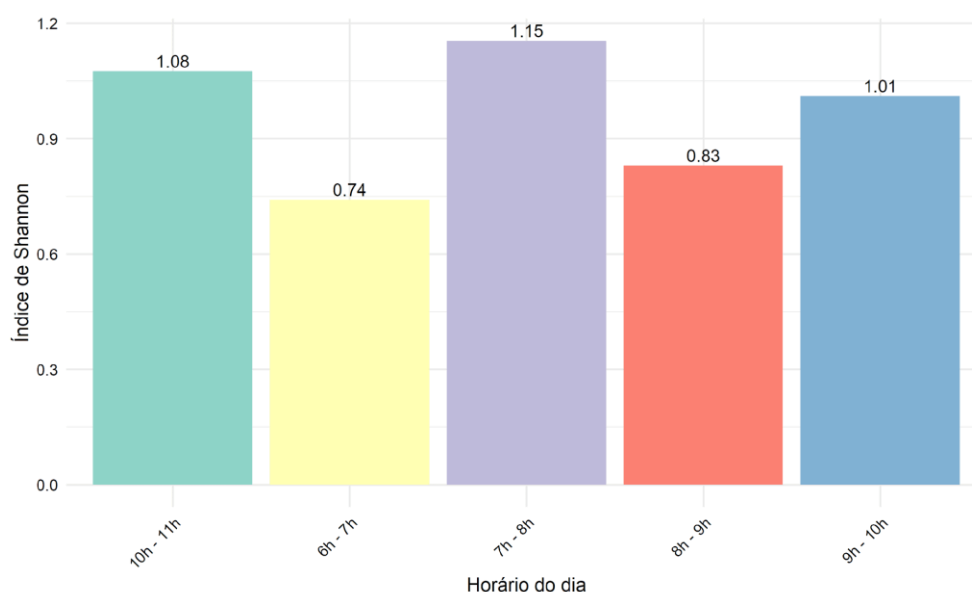
Fonte: Elaborada pela autora (2026).

A distribuição horária dos visitantes florais (Figura 12) revelou padrões distintos de atividade ao longo da manhã, com sobreposição parcial e certa diferenciação temporal entre elas. Essa variação no comportamento dos visitantes florais refletiu diretamente nos níveis de diversidade observados, conforme representado pelo Índice de Shannon (Figura 13). O maior índice de diversidade de Shannon ocorreu no período entre 7h e 8h ($H' = 1,15$), no qual as espécies visitantes estiveram mais equilibradas em número de visitas, isso pode estar relacionado à preferência das espécies do gênero *Xylocopa* por forragear em horários com temperaturas mais baixas. No entanto, durante o período entre 6h e 7h, o índice foi o mais baixo ($H' = 0,74$), indicando que uma ou poucas espécies concentraram a maior parte das visitas nesse início de manhã. Nos demais horários, os valores variaram entre 0,83 e 1,08, representando uma diversidade intermediária e um discreto aumento na equitabilidade nas horas finais. Esses resultados indicam que embora as mesmas espécies tenham sido registradas ao longo de todo o período de observação, a participação de visitas realizadas por cada uma delas mudou no decorrer do tempo, influenciando diretamente a diversidade observada.

Essas abelhas concentram parte significativa de suas atividades nas primeiras horas da manhã, quando a temperatura é mais favorável (Silva; Freitas, 2021). Nesse período, é comum observá-las retornando do campo após o forrageamento, o que pode favorecer a presença simultânea de diferentes espécies nas inflorescências, aumentando o equilíbrio das visitas. À

medida que a manhã avança e a temperatura aumenta, a frequência de forrageamento tende a diminuir, sendo substituída por comportamentos como repouso (SILVA; FREITAS, 2021). Essa preferência por horários mais amenos explica, portanto, o pico de diversidade observado no início da manhã.

Figura 13. Índice de diversidade de Shannon (H') por faixa horária das visitas florais a *Cenostigma pyramidale*.



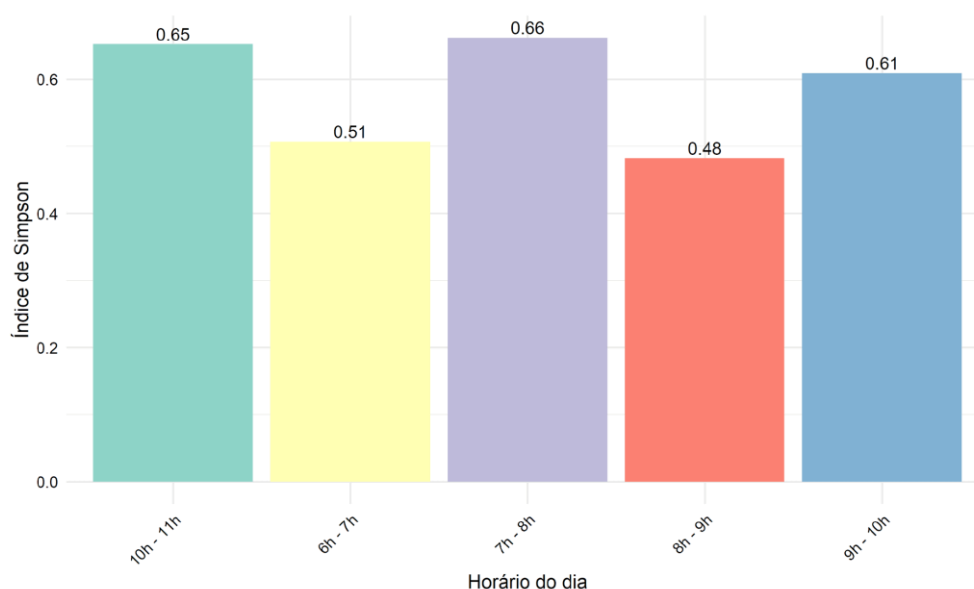
Fonte: Elaborada pela autora (2026).

Esse resultado foi reforçado pelo Índice de Simpson (Figura 14), que destaca o equilíbrio na distribuição das visitas. O Índice de Simpson variou ao longo dos diferentes horários de observação, indicando mudanças na predominância das espécies durante o dia. A maior diversidade foi registrada entre 7h e 8h (0,66) e entre 10h e 11h (0,65), períodos em que as visitas estiveram mais distribuídas entre as espécies. Em contraste, o menor valor ocorreu das 8h às 9h (0,48), com maior concentração de visitas em uma ou poucas espécies e, consequentemente, menor equilíbrio na composição dos visitantes. Esses resultados, aliados ao Índice de Shannon, reforçam que a diversidade de visitantes florais da catingueira varia ao longo da manhã, apresentando períodos de maior estabilidade e outros marcados por forte dominância de algumas espécies.

A diversidade e a distribuição dos visitantes florais na Caatinga mudam ao longo do dia, dependendo das variações na participação de cada espécie, no qual o maior número de espécies e de visitantes florais ocorre no período entre 7h30 e 8h30 (Guedes, Zanella, 2020). Esse padrão

também foi confirmado nos nossos resultados, onde o índice de diversidade foi mais alto entre 7h e 8h.

Figura 14. Índice de Diversidade de Simpson para os visitantes florais de *Cenostigma pyramidale* em diferentes horários do dia.

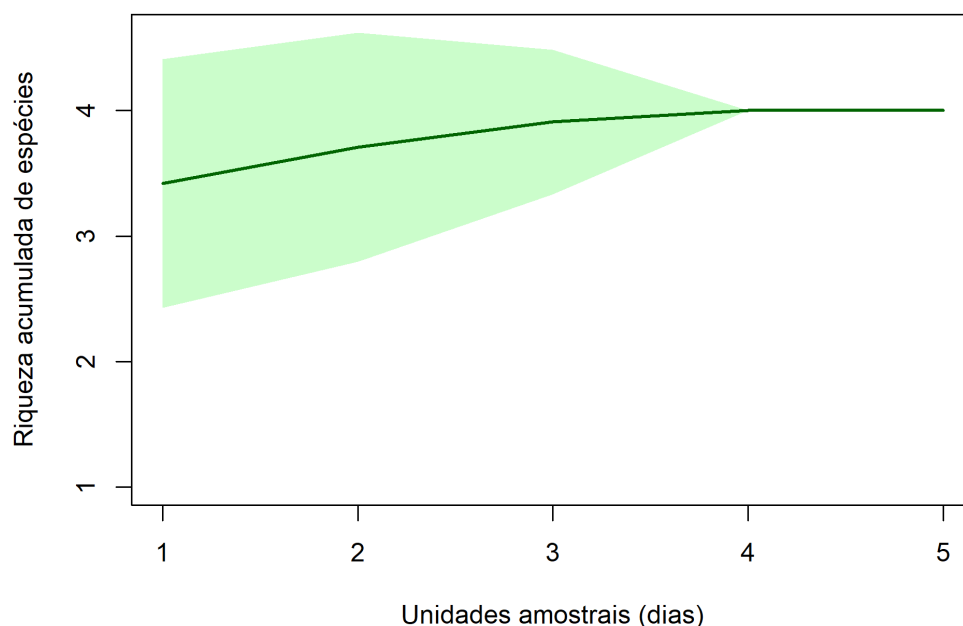


Fonte: Elaborada pela autora (2026).

Para garantir que as análises se baseiam em um levantamento representativo, foi avaliada a suficiência do esforço amostral através da curva de acumulação de espécies por dia (Figura 15). Observou-se, avaliando a curva que a partir do quarto dia, começa a haver uma estabilização, formando um platô próximo ao valor de quatro espécies/morfoespécies acumuladas. Esse resultado indica que a inclusão de novos dias de amostragem não acrescentou relevância para o acréscimo de e novas espécies, apontando que o esforço realizado foi suficiente para registrar a maior parte da diversidade de visitantes florais.

O formato da curva de acumulação e o ponto de saturação fornecem evidências claras sobre a completude do levantamento e as condições ambientais envolvidas, quando a curva se estabiliza, é um sinal confiável de que a amostragem conseguiu representar de forma adequada a comunidade estudada (Julien, 2023).

Figura 15. Curva de acumulação de espécies de visitantes florais de *Cenostigma pyramidale* ao longo dos dias de observação.



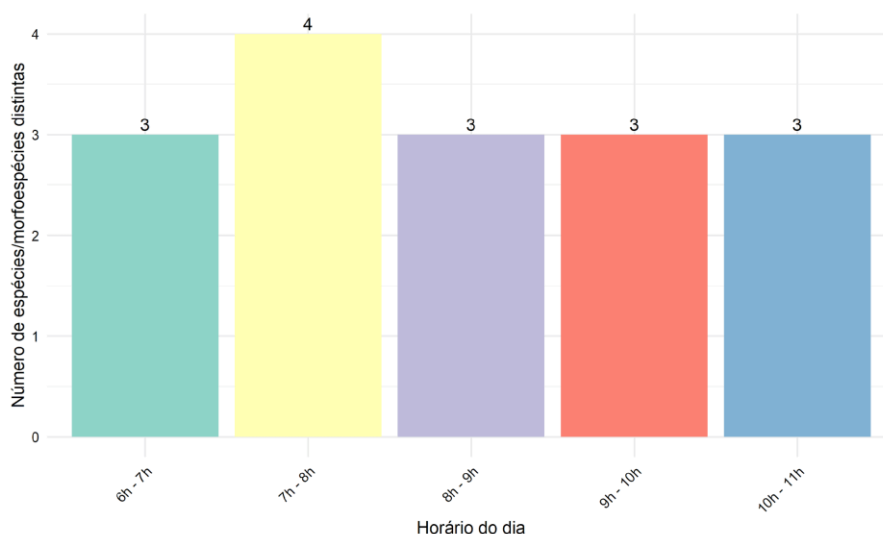
Fonte: Elaborada pela autora (2026).

Nota: A linha verde representa a média acumulada de riqueza de espécies, e a área sombreada em verde claro indica o intervalo de confiança.

Com base nessa informação, a análise seguinte avaliou a variação horária da riqueza de espécies (Figura 16). A análise de riqueza por horário indicou que o número de espécies ou morfoespécies de visitantes florais da catingueira variou pouco ao longo da manhã. Nos demais intervalos (6h–7h, 8h–9h, 9h–10h e 10h–11h), a riqueza manteve-se em três espécies. Essa pequena variação indica que a composição de espécies é relativamente estável ao longo do dia, apresentando pouca substituição entre os horários. Importante ressaltar que apesar dessa medida não refletir a abundância de visitas, ela oferece uma visão objetiva sobre a presença e persistência das espécies na comunidade de polinizadores durante o período observado.

De forma semelhante, Guedes e Zanella (2020) observaram na vegetação arbustivo-arbórea da Caatinga, houve um pico de riqueza e abundância logo no início da manhã, especificamente entre 7h30 e 8h30, padrão também observado nos nossos resultados. Enquanto no presente estudo a composição se manteve relativamente constante ao longo da manhã, com baixa substituição de espécies entre horários, o trabalho de Guedes e Zanella evidencia que, em outros contextos da Caatinga, determinados intervalos podem concentrar uma parcela significativa da diversidade.

Figura 16. Riqueza de espécies visitantes de *Cenostigma pyramidale* por horário.



Fonte: Elaborada pela autora (2026).

4.5 Estimativa do valor do serviço de polinização em escala experimental de *Spondias tuberosa*

O valor econômico do serviço de polinização foi estimado com base em 25 inflorescências avaliadas sob polinização livre, distribuídas em cinco árvores. Para calcular o grau de dependência da produção em relação à polinização (**D**), comparou-se a produção de frutos no tratamento de polinização livre com a do controle fechado, conforme descrito na metodologia. Como nenhum fruto se formou no controle fechado, o grau de dependência foi total (**D = 1**), indicando que toda a produção dependia da polinização.

Os valores médios por árvore variaram entre R\$0,013 e R\$0,214 por inflorescência, evidenciando variação entre os indivíduos. A variação observada entre as árvores pode estar relacionada à atratividade diferencial dos indivíduos aos polinizadores.

Plantas que apresentam maior ou menor concentração de inflorescências abertas, assim como aquelas inseridas em diferentes contextos espaciais, podem receber diferentes taxas de visitação, visto que o comportamento dos polinizadores pode ser influenciado pelo tamanho da inflorescência, pela densidade local das flores, pelo tamanho das manchas florais e pela distância entre manchas (Murakoshi et al., 2024). Além disso, as visitas às inflorescências tendem a ser mais influenciadas pelo tamanho do fragmento e pela densidade local de inflorescências abertas do que pelo número de flores abertas, indicando que os polinizadores

parecem responder mais ao contexto espacial e à facilidade de forrageamento do que ao tamanho individual da exibição floral de cada inflorescência (Murakoshi et al., 2024).

Nesse sentido, a variação no número de polinizadores às inflorescências pode refletir diretamente na formação de frutos e, consequentemente, no valor econômico atribuído ao serviço de polinização. A partir dessas estimativas, o valor médio experimental do serviço de polinização foi de R\$0,069 por inflorescência. Importante ressaltar que essa estimativa foi baseada nos preços aplicados ao consumidor final, obtidos por meio de pesquisa de mercado realizada nos municípios de Campina Grande e Queimadas (PB), sendo os valores utilizados de forma agregada para representar o mercado local.

O baixo valor médio estimado por inflorescência, pode estar relacionado com a própria biologia reprodutiva de *S. tuberosa*, uma vez que se trata de uma espécie andromonoica, apresentando flores hermafroditas e masculinas na mesma inflorescência. Neste caso, nem todas as flores têm potencial direto para formar frutos. Nadia Machado e Lopes (2007) observaram que, entre as inflorescências de polinização natural, apenas cerca de 36% delas formaram frutos. Dentre estas, considerando o total de flores hermafroditas, apenas 0,58% formaram frutos. É importante enfatizar que o baixo percentual de frutos formados naturalmente pode estar associado à quantidade excessiva de flores (Nadia; Machado; Lopes, 2007). Diante disso, o valor de R\$0,069 por inflorescência pode refletir limitações naturais da espécie, como baixa conversão de flores em frutos, presença de flores masculinas e restrições fisiológicas durante o desenvolvimento reprodutivo.

4.6 Valoração econômica do serviço de polinização em *Spondias tuberosa* com base em dados públicos do IBGE.

Para ampliar a avaliação do serviço de polinização a uma escala nacional, utilizou-se a produção de umbu registrada pelo IBGE entre 2020 e 2024. Considerando que o grau de dependência da produção em relação à polinização foi total ($D = 1$), o valor econômico do serviço foi estimado como equivalente ao valor da produção total, atribuindo integralmente a contribuição dos polinizadores.

Os resultados indicaram variação expressiva na produção e no valor econômico associado ao serviço de polinização do umbuzeiro no Brasil entre 2020 e 2024. A produção variou de 9.067 t a 15.548 t, com média de 12.431 t, representando uma variação percentual de aproximadamente 71,5% no período analisado (Tabela 3). O menor valor de produção foi

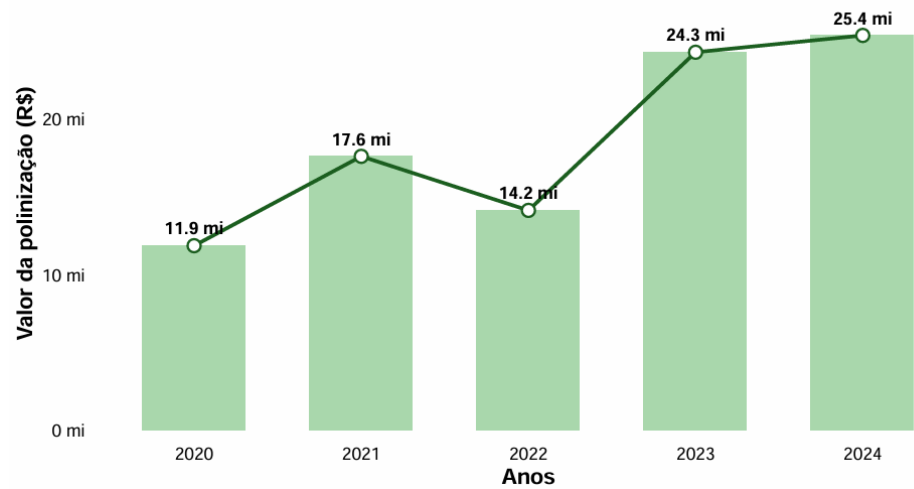
registrado em 2022, enquanto o maior ocorreu em 2024, indicando uma tendência geral de aumento da produção, apesar das oscilações observadas entre os anos.

Essa variação observada entre 2020 e 2024, pode ser interpretada como parte do comportamento altamente irregular da produção extrativista do umbu, conforme descrito por Gama et al. (2024) para os estados do Nordeste entre 2002 e 2022. No qual relata que a produção da espécie apresenta oscilações expressivas ao longo do tempo e entre os estados, com alguns locais apresentando crescimento acentuado, como Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, enquanto outros, como a Bahia, apesar de ter a maior produção apresentou uma redução no período analisado. Além disso, o volume significativo de produção pode representar o impacto do extrativismo descontrolado, que pode interferir na regeneração local da espécie, ocasionando perda ambiental.

O valor econômico associado à polinização variou entre aproximadamente R\$11,88 milhões e R\$25,41 milhões, com média de R\$18,68 milhões, conforme apresentado na Tabela 3. Essa variação correspondeu a aproximadamente 113,8%. A evolução anual evidenciou oscilações ao longo do período, com aumento entre 2020 e 2021, redução em 2022 e crescimento expressivo a partir de 2023, atingindo o maior valor em 2024 (Figura 17). Nesse sentido, é importante destacar que a valorização dos preços dos frutos de *S. tuberosa* ao longo dos anos pode estar associada à crescente escassez e à redução da oferta no mercado, evidenciando a relação entre oferta, demanda e valor comercial (Sales et al., 2025). Assim, variações anuais na produção podem refletir diretamente no preço dos frutos e, consequentemente, no valor econômico atribuído ao serviço de polinização.

A comparação dos parâmetros indica que o aumento percentual do valor econômico da polinização foi maior do que o crescimento da produção. Esse resultado sugere que o aumento do valor econômico não dependeu apenas da maior quantidade produzida, mas também pode ter sido influenciado por variações no valor da produção ao longo do período analisado.

Figura 17. Evolução do valor econômico da polinização do umbuzeiro no Brasil entre 2020 e 2024.



Fonte: Elaborada pela autora (2026).

Considerando a dependência total da produção em relação à polinização biótica ($D = 1$), estima-se que a totalidade do valor da produção esteja associada ao serviço ecossistêmico de polinização. Dessa forma, a polinização se configura como fator essencial para a manutenção da produção e da relevância econômica do umbuzeiro no Brasil.

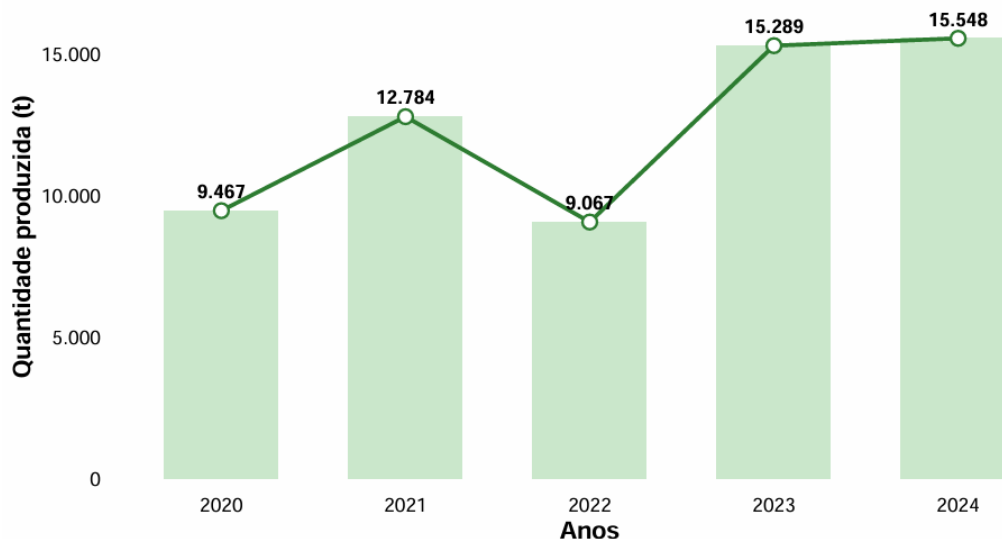
Tabela 3. Estatísticas descritivas da produção e do valor econômico da polinização do umbuzeiro no Brasil (2020–2024).

Variável	Unidade	Mínimo	Máximo	Média	Variação (%)
Produção	t	9.067	15.548	12.431	71,5
Valor da polinização	R\$ (Milhões)	11,88	25,41	18,68	113,8

Fonte: IBGE (2026). Dados referentes ao período de 2020 a 2024. Elaborado pela autora (2026).

A produção de umbu (*Spondias tuberosa*) no Brasil apresentou oscilações entre 2020 e 2024, com aumento inicial entre 2020 e 2021, seguido por redução em 2022, ano em que foi registrado o menor valor do período. A partir de 2023, observou-se recuperação expressiva da produção, atingindo o maior valor em 2024 (Figura 18).

Figura 18. Quantidade produzida de umbu (*Spondias tuberosa*) no Brasil entre 2020 e 2024.



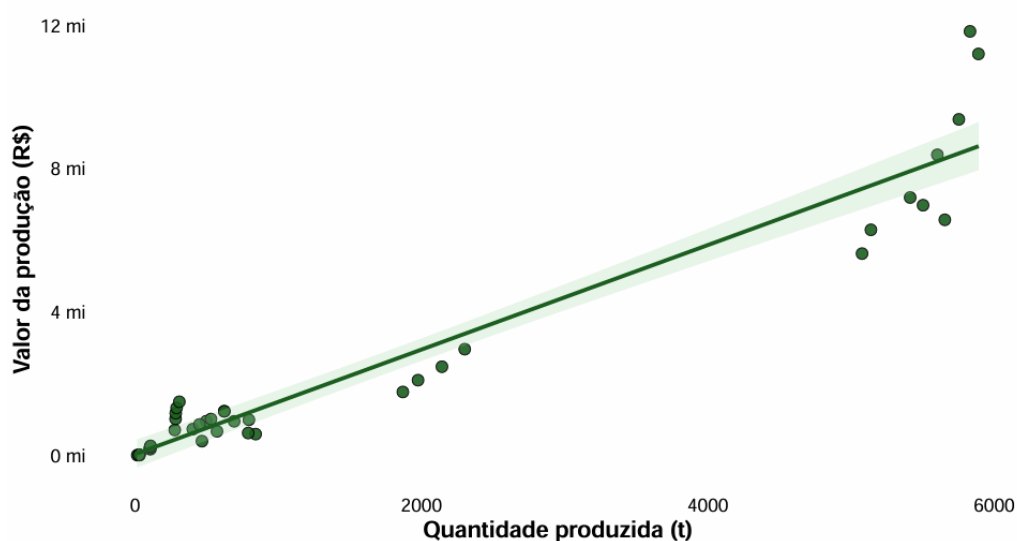
Fonte: Elaborada pela autora (2026).

A redução da produção observada em 2022 e a recuperação nos anos seguintes podem estar associadas às diferenças na disponibilidade hídrica durante as safras. Em anos com maior pluviosidade, podem ocorrer efeitos significativos sobre o desenvolvimento dos frutos, refletindo no aumento da massa média e nas concentrações de compostos relacionados ao sabor mais adocicado e a maior valor nutricional (Aidar et al., 2021). Características importantes que influenciam diretamente a qualidade dos frutos e sua aceitação pelos consumidores (Aidar et al., 2021). Por outro lado, quando as chuvas ocorrem de forma irregular ao longo da safra, há redução dos períodos de disponibilidade de água no solo, resultando em forte limitação dos processos fisiológicos relacionados ao crescimento vegetativo e à reprodução (Aidar et al., 2021). Sendo assim, a irregularidade hídrica pode comprometer a quantidade e a qualidade dos frutos.

A relação entre a quantidade produzida e o valor da produção de umbu nos estados foi avaliada por meio de regressão linear simples (Figura 19). Foi observada uma relação positiva e estatisticamente significativa entre as variáveis, indicando que os estados com maior quantidade produzida tendem a apresentar um valor da produção mais elevado. O modelo demonstrou elevado poder explicativo, com um R^2 de 0,920 e um $p < 0,001$, indicando que aproximadamente 92% da variação no valor da produção foi explicada pela quantidade produzida. Adicionalmente, o coeficiente angular positivo demonstrou que cada tonelada adicional produzida esteve associada a um aumento médio estimado de R\$1.457,13 no valor da

produção. Este resultado indica que a quantidade produzida é o principal fator associado ao retorno econômico do umbu, embora diferenças no preço do produto entre estados e anos também possam influenciar o valor final da produção.

Figura 19. Regressão linear entre quantidade produzida e valor da produção de umbu nos estados brasileiros.

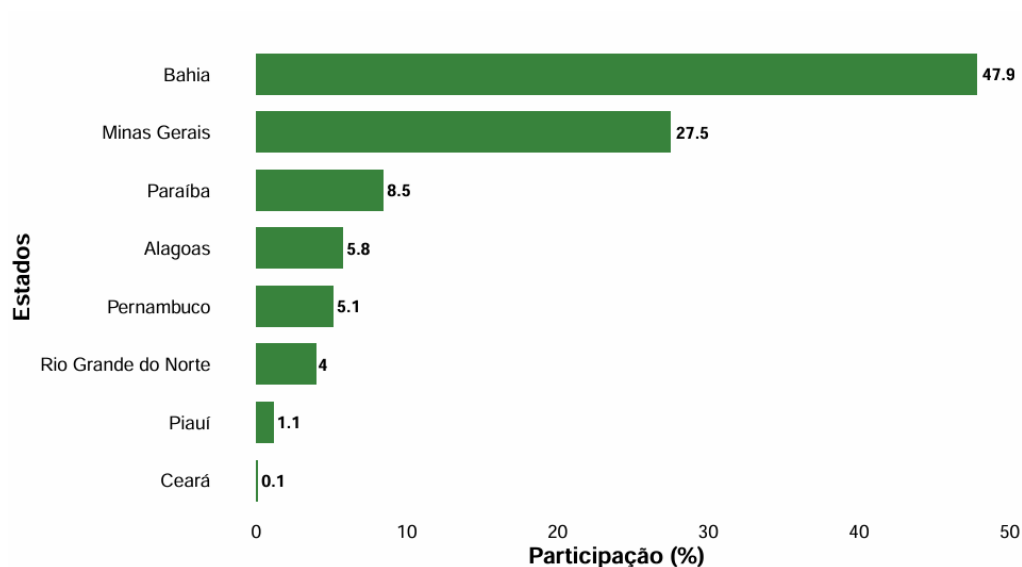


Fonte Elaborada pela autora (2026).

A análise da participação dos estados no valor da produção de umbu no Brasil evidenciou uma forte concentração em poucas unidades da federação (Figura 20). A Bahia destacou-se como o principal estado produtor, sendo responsável por 47% do valor total da produção no período em análise. Posteriormente, Minas Gerais exibiu uma contribuição de aproximadamente 27,5%, estabelecendo-se como o segundo estado mais significativo. Com relação aos demais estados, verificou-se uma participação significativamente inferior, com destaque para a Paraíba (8,5%), Alagoas (5,8%) e Pernambuco (5,1%). Estados como o Rio Grande do Norte (4%), o Piauí (1,1%) e o Ceará (0,1%) que contribuíram com parcelas reduzidas do valor total.

Os resultados obtidos evidenciam uma distribuição espacial altamente desigual da produção de umbu no Brasil, com predominância de poucos estados. Este padrão sugere uma forte influência de fatores ambientais e ecológicos na distribuição da cultura, reforçando a importância regional do umbuzeiro e a sua associação com as condições da Caatinga.

Figura 20. Participação dos estados no valor da produção de umbu no Brasil entre 2020 e 2024.



Fonte: Elaborada pela autora (2026).

Essa concentração espacial foi confirmada pelo índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), que apresentou valor de 0,320, indicando concentração moderada na distribuição do valor da produção de umbu entre os estados brasileiros. Embora o valor da produção não esteja restrito a uma única unidade da federação, observa-se maior participação de alguns estados, especialmente Bahia e Minas Gerais, que concentram parcela expressiva do valor econômico da cultura.

A concentração do valor da produção em poucos estados também está de acordo com o padrão observado por Sales et al. (2025). Os autores verificaram variações na extração de frutos de *S. tuberosa* entre os estados brasileiros, no período de 1994 a 2021, com predominância da Bahia no valor da produção ao longo de todo o período. Além disso, Minas Gerais também se destacou, ocupando a segunda posição em valor de produção em 2021. O umbuzeiro tem ampla adaptabilidade ambiental no Nordeste, especialmente em áreas da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte e no norte de Minas Gerais. Isso sugere que a produção desigual pode estar relacionada à combinação entre condições ambientais favoráveis, principalmente a precipitação anual e diferenças regionais na forma como a espécie é explorada economicamente (Sales et al., 2025).

5 CONCLUSÃO

Os resultados demonstraram que, mesmo sob polinização livre, a formação de frutos em *Spondias tuberosa* e *Cenostigma pyramidale* não ocorreu de forma uniforme entre as inflorescências avaliadas. No umbuzeiro, embora o acesso contínuo aos polinizadores tenha sido o único tratamento com frutificação, nem todas as inflorescências expostas formaram frutos, indicando variação no sucesso reprodutivo da espécie. Essa variação pode estar relacionada à biologia floral, à conversão limitada de flores em frutos, à frequência de visitas e a fatores ambientais que influenciam o desenvolvimento reprodutivo. A comunidade de visitantes florais de *Spondias tuberosa* foi marcada pela predominância de *Apis mellifera*, principalmente nas primeiras horas da manhã, reforçando a importância das abelhas para a manutenção da frutificação e para a sustentação do serviço ecossistêmico de polinização. A valoração econômica evidenciou que esse serviço apresenta contribuição direta para a produção de frutos do umbuzeiro, com valor médio experimental de R\$0,069 por inflorescência e valor econômico nacional estimado entre R\$11,88 milhões e R\$25,41 milhões, com base nos dados públicos do IBGE entre 2020 e 2024.

Em *Cenostigma pyramidale*, a baixa frutificação mesmo sob polinização livre indica que o sucesso reprodutivo da espécie pode ser influenciado não apenas pela presença dos polinizadores, mas também por limitações climáticas e biológicas. A predominância de abelhas do gênero *Xylocopa*, especialmente *X. griseus*, *X. frontalis* e *X. ordinaria*, evidencia uma relação ecológica importante entre a catingueira e essas abelhas. Considerando o potencial da espécie para ações de recuperação de áreas degradadas, a conservação dessas interações planta-polinizador torna-se relevante para a manutenção da reprodução e da regeneração em áreas de Caatinga.

De modo geral, o estudo reforça que a conservação das abelhas e das interações planta-polinizador é essencial para a reprodução das espécies estudadas, para a manutenção dos serviços ecossistêmicos de polinização e, no caso de *Spondias tuberosa*, para a sustentação de benefícios econômicos associados à produção de frutos. Alterações que reduzam a presença, a diversidade ou a frequência de visitas dos polinizadores podem comprometer diretamente a formação de frutos dessas espécies e de outras plantas nativas dependentes desse serviço.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, C. M. L.; ZANELLA, F. C. V. Estrutura da comunidade de abelhas (Hymenoptera: Apoidea: Apiformis) de uma área na margem do domínio da caatinga (Itatim, BA). **Neotropical Entomology**, v. 34, p. 15-24, 2005.
- AIDAR, S. T.; CHAVES, A. R. M.; LIMA, M. A. C.; ARAÚJO, F. P. **Fenologia, produção e características químicas dos frutos de acessos de umbuzeiro (*Spondias tuberosa* Arruda) em Petrolina, PE**. Petrolina: Embrapa Semiárido, 2021. 38 p. (Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 145).
- ALMEIDA, A. L. S.; ALBUQUERQUE, U. P.; CASTRO, C. C. Reproductive biology of *Spondias tuberosa* Arruda (Anacardiaceae), an endemic fructiferous species of the caatinga (dry forest), under different management conditions in northeastern Brazil. **Journal of Arid Environments**, v. 75, n. 4, p. 330-337, 2011.
- ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONÇALVES, J. L. M.; SPAROVEK, G. Köppen climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, v. 22, n. 6, p. 711–728, 2013.
- AMORIM, I. L.; SAMPAIO, E. V. S. B.; ARAÚJO, E. L. FENOLOGIA DE ESPÉCIES LENHOSAS DA CAATINGA DO SERIDÓ, RN1. **Revista Árvore**, v. 33, n. 3, p. 491-499, 2009.
- ARAÚJO, T. N.; PIRES, L. P.; MEIRELES, D. A. L.; AUGUSTO, S. C. Individual-resource network between *Xylocopa* bees and plant resources: generalist species, specialist individuals?. **Ecological Entomology**, v. 46, n. 6, p. 1273-1282, 2021.
- BARBOSA, D. B.; CRUPINSKI, E. F.; SILVEIRA, R. N.; LIMBERGER, D. C. H. Asabelhas e seu serviço ecossistêmico de polinização. **Revista Eletrônica Científica Da UERGS**. v. 3, n. 4, p. 694-703, 2017.
- BARROS, C. F. **Impactos da abelha exótica *Apis mellifera* africanizada sobre as comunidades de abelhas Neotropicais: avanços da última década**. 2021. 78 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ecologia) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Instituto de Biociências, Rio Claro, 2021.
- BENDINI, J.; OLIVEIRA, A. K. D.; ABREU, M. C.; NASCIMENTO, J. D. J. S. Potencial de espécies arbóreas para a nidificação de abelhas mativas no bioma Caatinga. **Biodiversidade Brasileira**, v. 12, n. 2, 2022.
- CAMACAM, B. L. M.; MESSIAS, C. M. B. O. Potencial alimentar de frutas e plantas da caatinga: revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 9, p. e39911931997-e39911931997, 2022.
- CARRILHO, C. D.; SINISGALLI, P. A. A. Por que valorar a natureza? Uma discussão à luz das correntes da economia ambiental e ecológica. **Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental**, v. 8, n. 2, p. 452-486, 2019.

COLWELL, R. K.; CODDINGTON, J. A. Estimating terrestrial biodiversity through extrapolation. **Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences**, v. 345, n. 1311, p. 101-118, 1994.

COSTA, J. S.; AGUIAR, C. M. L.; DÓREA, M. C.; SANTOS, F. D. A. R.; VILLA, P. M.; AGUIAR, W. M. Diet of *Xylocopa grisescens* Lepeletier (Hymenoptera, Apidae) in a Semiarid Area Cultivated with Passion Fruit (*Passiflora edulis* Sims). **Sociobiology**, v. 71, n. 4, p. e11178-e11178, 2024.

COSTANZA, R. Valuing natural capital and ecosystem services toward the goals of efficiency, fairness, and sustainability. **Ecosystem Services**, v. 43, p. 101096, 2020.

SÁ-FILHO, G. F.; SILVA, A. I. B.; COSTA, E. M.; NUNES, L. E.; FREITAS RIBEIRO, L. H.; PAIVA CAVALCANTI, J. R. L.; SOUZA CAVALCANTE, J. Plantas medicinais utilizadas na caatinga brasileira e o potencial terapêutico dos metabólitos secundários: uma revisão. **Research, society and development**, v. 10, n. 13, p. e140101321096-e140101321096, 2021.

ESCOBEDO-KENEFIC, N.; CASIÁ-AJCHÉ, Q. B.; CARDONA, E.; ESCOBAR GONZÁLEZ, D.; MEJÍA-COROY, A.; ENRÍQUEZ, E.; LANDAVERDE-GONZÁLEZ, P. Landscape or local? Distinct responses of flower visitor diversity and interaction networks to different land use scales in agricultural tropical highlands. **Frontiers in Sustainable Food Systems**, v. 6, p. 974215, 2022.

FEKETÉNÉ FERENCZI, A.; SZÜCS, I.; BAUERNE GÁTHY, A.. Evaluation of the pollination ecosystem service of the honey bee (*Apis mellifera*) based on a beekeeping model in Hungary. **Sustainability**, v. 15, n. 13, p. 9906, 2023.

FERNANDES, M. F.; QUEIROZ, L. P. Vegetação e flora da Caatinga. **Ciência e cultura**, v. 70, n. 4, p. 51-56, 2018.

FERNANDES, M. F.; CARDOSO, D.; QUEIROZ, L. P. An updated plant checklist of the Brazilian Caatinga seasonally dry forests and woodlands reveals high species richness and endemism. **Journal of Arid environments**, v. 174, p. 104079, 2020.

FERREIRA, T. R.; SILVA, B. B. D.; MOURA, M. S.B.; VERHOEF, A.; NÓBREGA, R. L. B. The use of remote sensing for reliable estimation of net radiation and its components: a case study for contrasting land covers in an agricultural hotspot of the Brazilian semiarid region. **Agricultural and Forest Meteorology**, v. 291, p. 108052, 2020.

FERREIRA, V. Serviços ecossistêmicos. **Revista de Ciência Elementar**, v. 12, n. 1, 2024.
FRANÇA, A. A. D.; SILVA, D. S. D.; FECHINE, J. T.; SOUSA, F. A. D.; ANDRADE, A. P. D.; LICHSTON, J. E. Potential and restrictions of *Poincianella pyramidalis* (Tul.) LP Queiroz as native forage in the Brazilian semi-arid region. **Acta Scientiarum. Animal Sciences**, v. 42, p. e47460, 2020.

FREITAS BRASIL; D.; OLIVEIRA, G. B. M. Principais recursos florais para as abelhas da caatinga. **Scientia Agraria Paranaensis**, p. 149-149, 2018.

GALLAI, N.; SALLES, J.-M.; SETTELE, J.; VAISSIÈRE, B. E. Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline. **Ecological Economics**, v. 68, n. 3, p. 810-821, 2009.

GAMA, D. C.; DEUS, D. A.; OLIVEIRA, F. F.; CASTRO, M. S.; SOUZA, M. O.; NASCIMENTO, J. S. Umbu tree (*Spondias tuberosa* Arr. Cam.–Anacardiaceae): From extractive to planted culture in Brazil. **Scientia agraria**, v. 20, n. 2, p. 4, 2024.

GOTELLI, N. J.; COLWELL, R. K. Quantifying biodiversity: procedures and pitfalls in the measurement and comparison of species richness. **Ecology Letters**, v. 4, n. 4, p. 379-391, 2001.

GUEDES, R. G.; ZANELLA, F. C.V. Visitantes florais em caatinga arbustivo-arbórea: diversidade, abundância e variação sazonal. **Agropecuária científica no semiárido**, v. 16, n. 4, p. 161-172, 2020.

HANLEY, N.; BREEZE, T. D.; ELLIS, C.; GOULSON, D. Measuring the economic value of pollination services: Principles, evidence and knowledge gaps. **Ecosystem services**, v. 14, p. 124-132, 2015.

HEIN, L. The economic value of the pollination service, a review across scales. **Open Ecology Journal**, v. 2, n. 1, p. 74-82, 2009.

HUNG, K. L. J.; KINGSTON, J. M.; ALBRECHT, M.; HOLWAY, D. A.; KOHN, J. R. The worldwide importance of honey bees as pollinators in natural habitats. Proceedings of the Royal Society B: **Biological Sciences**, v. 285, n. 1870, p. 20172140, 2018.

IBGE. *IBGE Cidades: Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – quantidade produzida e valor da produção do umbu.* 2026. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/16/0>. Acesso em: 18 fevereiro 2026.

JACOBS, J. H.; CLARK, S. J.; DENHOLM, I.; GOULSON, D.; STOATE, C.; OSBORNE, J. L. Pollination biology of fruit-bearing hedgerow plants and the role of flower-visiting insects in fruit-set. **Annals of Botany**, v. 104, n. 7, p. 1397-1404, 2009.

JARDIM, A. M. R. F.; ARAÚJO JÚNIOR, G. D. N.; SILVA, M. V. D.; SANTOS, A. D.; SILVA, J. L. B. D.; PANDORFI, H.; SILVA, T. G. F. D. Using remote sensing to quantify the joint effects of climate and land use/land cover changes on the caatinga biome of northeast Brazilian. **Remote Sensing**, v. 14, n. 8, p. 1911, 2022.

JULIEN, A.; MELLES, S. From headwaters to outlets: Bird species accrual curves are faster downstream with different implications for varying landcovers and ecoregions. **Frontiers in Ecology and Evolution**, v. 11, p. 1081230, 2023.

JÚNIOR, J. M. N.; GAMA, D. C.; LIMA, L. C.; OLIVEIRA, F. F.; CONCEIÇÃO, E. S.; OLIVEIRA, V. S. Abelhas visitantes em flores de três espécies do gênero *Byrsonima* em área de Caatinga. **Ensaio e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde**, v. 28, n. 2, p. 159-168, 2024.

KATUMO, D. M.; LIANG, H.; OCHOLA, A. C.; LV, M.; WANG, Q. F.; YANG, C. F. Pollinator diversity benefits natural and agricultural ecosystems, environmental health, and human welfare. **Plant Diversity**, v. 44, n. 5, p. 429-435, 2022.

KUMAR, M.; KUMAR, P. Valuation of the ecosystem services: a psycho-cultural perspective. **Ecological economics**, v. 64, n. 4, p. 808-819, 2008.

LARSON, D. L.; LARSON, J. L.; BUHL, D. A. Conserving all the pollinators: Variation in probability of pollen transport among insect taxa. **Natural Areas Journal**, v. 38, n. 5, p. 393-401, 2018.

LEITE, A. V. L. **Sistema reprodutivo em plantas da Caatinga: evidências de um padrão**. 2006. 235 f. Tese (Doutorado em Biologia Vegetal) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006.

LEITE, A. V.; MACHADO, I. C. Biologia reprodutiva da "catingueira" (*Caesalpinia pyramidalis* Tul., Leguminosae-Caesalpinioideae), uma espécie endêmica da Caatinga. **Brazilian Journal of Botany**, v. 32, p. 79-88, 2009.

LEITE, M. D. S.; TORRES, S. B.; LEAL, C. C. P.; MATIAS, J. R.; BRITO, W. A. D. L.; AQUINO, G. S. M. Morphological and biochemical responses of *Poincianella pyramidalis* seedlings subjected to water restriction. **Floresta e Ambiente**, v. 27, p. e20180148, 2020.

LIMA FILHO, J. M. P. **Ecofisiologia do umbuzeiro (*Spondias tuberosa* Arr. Cam.)**. Petrolina: Embrapa Semiárido, 2011. 24 p. (Embrapa Semiárido. Documentos, 240).

LIMA, C. R. D.; BRUNO, R. D. L. A.; ANDRADE, A. P. D.; PACHECO, M. V.; QUIRINO, Z. G. M.; SILVA, K. D. R. G. D.; BELARMINO, K. D. S. Phenology of *Poincianella pyramidalis* (Tul.) LP Queiroz and its relationship with the temporal distribution of rainfall in the Brazilian semi-arid region. **Ciência Florestal**, v. 28, n. 03, p. 1035-1048, 2018.

LIMA, C. R. **Parâmetros ecofisiológicos de *Poincianella pyramidalis* (Tul.) L. P. Queiroz e sua relação com a variabilidade temporal das chuvas em áreas do Semiárido paraibano**. 2014. 142 f.: il. Tese (Doutorado em Agronomia) – Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Paraíba, Areia, PB, 2014.

MACHADO, I. C. S. **Biologia floral de espécies de caatinga no município de Alagoinha (PE)**. 1990. 243 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Universidade Estadual de Campinas, São Paulo.

MACHADO, I. C.; LOPES, A. V. Floral traits and pollination systems in the Caatinga, a Brazilian tropical dry forest. **Annals of Botany**, v. 94, n. 3, p. 365-376, 2004.

MAPBIOMAS. Plataforma MapBiomas Brasil. Disponível em: [MapBiomas Plataforma Brasil](#). Acesso em: 10 maio 2026.

MELDRUM, J. R.; LARSON, D. L.; HOELZLE, T. B.; HINCK, J. E. Considering pollinators' ecosystem services in the remediation and restoration of contaminated lands: Overview of research and its gaps. **Integrated Environmental Assessment and Management**, v. 20, n. 2, p. 322-336, 2024.

MURAKOSHI, N.; ITAGAKI, T.; OGURO, M.; SAKAI, S. Effects of floral display size, local open raceme density, patch size, and distance between patches on pollinator behaviour in *Salvia nipponica*. **Scientific Reports**, v. 14, n. 1, p. 967, 2024.

NADIA, T. L.; MACHADO, I. C.; LOPES, A. V. Polinização de *Spondias tuberosa* Arruda (Anacardiaceae) e análise da partilha de polinizadores com *Ziziphus joazeiro* Mart.(Rhamnaceae), espécies frutíferas e endêmicas da caatinga. **Brazilian Journal of Botany**, v. 30, p. 89-100, 2007.

NASCIMENTO, M. R. P. D.; COSTA, M. A. P. D. C.; SOUZA, E. H. D.; MOTA, S. D. S.; FARO, I. A. M. D.; CARVALHO, C. A. L. D. Reproductive biology of *Spondias bahiensis* P. Carvalho, Van den Berg & M. Machado (Anacardiaceae) in Recôncavo da Bahia. **Ciência e Agrotecnologia**, v. 48, p. e014224, 2024.

OLIVEIRA, M. O.; BOMFIM, I. G. A.; CAVALCANTE, M. C.; CONTRERA, F. A. L.; SOUZA, F. X.; FREITAS, B. M. Pollinating potential of bee floral visitors of *Spondias mombin* (Anacardiaceae) cultivated in northeastern Brazil. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 10, 2020.

PACHECO FILHO, A. J. D. S.; VEROLA, C. F.; LIMA VERDE, L. W.; FREITAS, B. M. Bee-flower association in the Neotropics: implications to bee conservation and plant pollination. **Apidologie**, v. 46, n. 4, p. 530-541, 2015.

PEREIRA, F. R. A.; PEREIRA, W. E.; PESSOA, A. M. D. S.; VASCONCELOS, E. S. A. G. D. Biometry in Umbu fruits from the semi-arid region of Paraíba. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v. 43, p. e-808, 2021.

PINTO, M. G. C.; SOUZA, M. P.; AZEVEDO, S. R. V.; SOUTO, J. S.; SILVA, A. C. F. Biometria de sementes e frutos de *Poincianella pyramidalis* (Tul.) LP Queiroz. **Acta Biológica Catarinense**, v. 7, n. 3, p. 74-83, 2020.

PLATAFORMA BRASILEIRA DE BIODIVERSIDADE E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (BPBES). *Relatório temático sobre polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil*. São Carlos: Editora Cubo, 2019.

PORTO, R. G.; DE ALMEIDA, R. F.; CRUZ-NETO, O.; TABARELLI, M.; VIANA, B. F.; PERES, C. A.; LOPES, A. V. Pollination ecosystem services: A comprehensive review of economic values, research funding and policy actions. **Food Security**, v. 12, n. 6, p. 1425-1442, 2020.

PRENDERGAST, K.; MURPHY, M. V.; KEVAN, P. G.; REN, Z. X.; MILNE, L. A. Introduced honey bees (*Apis mellifera*) potentially reduce fitness of cavity-nesting native bees through a male-bias sex ratio, brood mortality and reduced reproduction. **Frontiers in Bee Science**, v. 3, p. 1508958, 2025.

QUIRINO, Z. G. M.; MACHADO, I. C. Pollination syndromes in a Caatinga plant community in northeastern Brazil: seasonal availability of floral resources in different plant growth habits. **Brazilian Journal of Biology**, v. 74, p. 62-71, 2014.

ROIG-ALSINA, A.; MICHENER, C. D. Studies of the phylogeny and classification of long-tongued bees (Hymenoptera: Apoidea). 1993.

ROSA, J. M.; ARIOLI, C. J.; NUNES-SILVA, P.; GARCIA, F. R. M. Desaparecimento de abelhas polinizadoras nos sistemas naturais e agrícolas: Existe uma explicação? **Revista de Ciências Agroveterinárias**, Lages, v. 18, n. 1, p. 154–162, 2019.

RYAN, I. C.; SHUTT, J. D.; DICKS, L. V. The importance of multi-year studies and commercial yield metrics in measuring pollinator dependence ratios: A case study in UK raspberries *Rubus idaeus* L. **Ecology and Evolution**, v. 13, n. 5, p. e10044, 2023.

SALES, R. P. D.; NEVES, A. G. D. S.; PINHEIRO, L. G.; FAJARDO, C. G.; AZEVEDO, T. K. B. D.; VIEIRA, F. D. A. Fruit exploitation and climate suitability for *Spondias tuberosa*: implications for management and conservation. **CERNE**, v. 31, p. e-103465, 2025.

SALES, R. P. D.; SILVA, L. C. D.; NEVES, A. G. D. S.; FAJARDO, C. G.; PINHEIRO, L. G.; VIEIRA, F. D. A. Addressing Conservation Needs: Genetic Diversity and population Ecology of the Endemic Tree *Spondias tuberosa* Arruda. **Scientifica**, v. 2024, n. 1, p. 5023974, 2024.

SANTOS, É. M. D.; ATAIDE, J. A.; COCO, J. C.; FAVA, A. L. M.; SILVÉRIO, L. A. L.; SUEIRO, A. C.; SILVA, J.R.A.; LOPES, A. M.; SANTOS, A. C. P.; MAZZOLA, P.G. *Spondias* sp: shedding light on its vast pharmaceutical potential. **Molecules**, v. 28, n. 4, p. 1862, 2023.

SANTOS, Mayana Matos de Oliveira. Aspectos morfoanatômicos e fisiológicos de plantas jovens de amburana (*Amburana cearensis* (Fr. All. A. C. Smith) e umbuzeiro (*Spondias tuberosa* Arr. Com.). 2015. 90 f. Tese (Doutorado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2015.

SARAIVA, M. M. T.; LUCENA, F. A.; COSTA, A. D.; MARTINS, L. P.; ARAÚJO, R. C. Quality attributes of different umbu (*Spondias tuberosa*) accessions and their main components. **Technology in Horticulture**, v. 5, n. 1, 2025.

SILVA, F. J. F.; FREITAS, B. M. Thermoregulation in the large carpenter bee *Xylocopa frontalis* in the face of climate change in the Neotropics. **Apidologie**, v. 52, n. 2, p. 341-357, 2021.

SILVA, J. A. D.; BEZERRA, J. E. F.; GOMES, A. C.; BARBOSA, F. M.; LACERDA, A. V. D. Phenological Behavior of *Cenostigma pyramidale* (Tul.) E. Gagnon & GP Lewis in an Area of Caatinga in the Semi-Arid Region of Paraíba. **Brazilian Archives of Biology and Technology**, v. 67, p. e24230723, 2024.

SILVA, J. L. S.; CRUZ-NETO, O.; PERES, C. A.; TABARELLI, M.; LOPES, A. V. Climate change will reduce suitable Caatinga dry forest habitat for endemic plants with disproportionate impacts on specialized reproductive strategies. **PloS one**, v. 14, n. 5, p. e0217028, 2019.

SILVA, L. P.; JUNIOR, E. F. AS ABELHAS E SUA RELEVANTE IMPORTÂNCIA NO PROCESSO DE POLINIZAÇÃO. **Revista Interface Tecnológica**, v. 19, n. 1, p. 248-259, 2022.

SIQUEIRA, K. M. M.; KIILL, L. H. P.; MARTINS, C. F.; SILVA, L. T. Ecologia da polinização de *Psidium guajava* L. (Myrtaceae): riqueza, frequência e horário de atividades de visitantes florais em um sistema agrícola. **Semana Entomológica da Bahia (SINSECTA)**, p. 150-157, 2012.

SOARES, G.; LOEUILLE, B. An overview of Asteraceae in the Brazilian Caatinga: species diversity, distribution, collection history and endemic species conservation. **Acta Botanica Brasilica**, v. 38, p. e20230212, 2024.

SOUSA, D. M. M. **Fenologia, avaliação do tubo polínico e maturação de frutos e sementes de *Poincianella pyramidalis* (Tul.) L. P. Queiroz**. 2011. 123 f. Tese (Doutorado em Agronomia) – Universidade Federal da Paraíba, Areia, 2011.

SOUSA, J. F. O.; OLIVEIRA, A. A.; CAMPOS, N. B.; ALMEIDA-BEZERRA, J. W.; SILVA, V. B.; NASCIMENTO, M. P.; MENDONÇA, A. C. A. M. Composição florística de duas áreas de Caatinga da Chapada do Araripe. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 13, p. e506101321398-e506101321398, 2021.

TABARELLI, M.; LEAL, I. R.; SCARANO, F. R.; SILVA, J. Caatinga: legado, trajetória e desafios rumo à sustentabilidade. **Ciência e cultura**, v. 70, n. 4, p. 25-29, 2018.

TAVERA, A.; SANTIAGO-HERNÁNDEZ, M. H.; CUEVAS, E. Temporal variation of a plant-floral visitor network in a temperate forest in Michoacán, Mexico. **Revista mexicana de biodiversidad**, v. 94, 2023.

UPADHYAYA, N.; BHANDARI, K. A review: pollinator services and its economic evaluation. **International Journal on Food, Agriculture and Natural Resources**, v. 3, n. 2, p. 11-15, 2022.

VALE, J.; SUDÉRIO, F. B.; PAIVA, A. B.; SOUSA, A. F. Plantas da Caatinga: contextualizando os conteúdos de botânica. **ForScience**, v. 10, n. 1, p. e01012-01012, 2022.

VRABCOVÁ, P.; HÁJEK, M. The economic value of the ecosystem services of beekeeping in the Czech Republic. **Sustainability**, v. 12, n. 23, p. 10179, 2020.

Xavier, V. L., Feitoza, G. S., BARBOSA, J., Maria, L., ARAÚJO, K. S., SILVA, M. V., ... & CARNEIRO-DA-CUNHA, M. D. G Nutritional and technological potential of Umbu (*Spondias tuberosa* Arr. Cam.) processing by-product flour. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 94, p. e20200940, 2022.

ZANELLA, F. C. V. The bees of the Caatinga (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes): a species list and comparative notes regarding their distribution. **Apidologie**, v. 31, n. 5, p. 579-592, 2000.